

放射肿瘤科住培结业·技能考试 — 癌种专题复习

使用说明 - 每个癌种按统一框架组织：分期 → 治疗决策 → 放疗实施（定位→靶区→剂量→OAR→计划评估） - 靶区边界尽量以骨性标志物记忆，方便考场快速定位 - ● = 高频考点 / 易错点 - △ = 条件判断（什么时候加/减某区域） - 剂量限量统一用 **Dmax / Vxx** 格式

病种目录

编号	癌种	一句话速记
一	宫颈癌 Cervical Cancer	FIGO 2018 IIIC 淋巴结纳入分期；根治性放化疗+近距离；D2cc 评估
二	鼻咽癌 Nasopharyngeal Carcinoma	放疗核心、不手术；SIB 三级靶区 33fx；GP 诱导
三	食管癌 Esophageal Cancer	上段放化疗为主；GTV 上下外扩 3-5cm；V20 肺限量
四	肺癌 Lung Cancer	4D-CT；ITV/IGTV 含运动范围；V20<30% V5<60%
五	直肠癌 Rectal Cancer	新辅助放化疗→TME；骶前+系膜；俯卧位+Belly Board
六	乳腺癌 Breast Cancer	保乳必放疗；左侧看心脏 DIBH；大分割趋势
七	子宫内膜癌术后 Endometrial Cancer (postop)	风险分层定方式；比宫颈癌少宫旁、短阴道
八	NK/T 淋巴瘤 NK/T-cell Lymphoma	鼻腔双侧全包；L-aspl 不用 CHOP；盯晶状体
九	下咽癌 Hypopharyngeal Cancer	梨状窝为主；双侧全颈必照；半喉固定=T3
十	扁桃体癌 Tonsillar Cancer	p16 两套分期；well-lateralized 可单侧照
十一	胰腺癌 Pancreatic Cancer	可切除性分类；靶区沿血管走；盯十二指肠
十二	胶质瘤 Glioma	高级别 T1 增强 / 低级别 T2 FLAIR；天然屏障裁 CTV
附录 A	DVH 读图通用方法	靶区看左肩、OAR 看右尾
附录 B	计划评估通用 Checklist	五步走流程

一、宫颈癌 Cervical Cancer

1. 分期 (FIGO 2018)

分期	描述
IA1	间质浸润深度 ≤3mm
IA2	间质浸润深度 3-5mm
IB1	肿瘤最大径 ≤2cm
IB2	肿瘤最大径 2-4cm
IB3	肿瘤最大径 ≥4cm
IIA1	侵犯阴道上2/3，最大径 ≤4cm
IIA2	侵犯阴道上2/3，最大径 >4cm
IIB	侵犯宫旁组织
IIIA	侵犯阴道下1/3
IIIB	侵犯盆壁 / 肾积水
IIIC1	● 盆腔淋巴结转移（影像学或病理学）
IIIC2	● 腹主动脉旁淋巴结转移
IVA	侵犯膀胱/直肠黏膜
IVB	远处转移

● **FIGO 2018 vs 旧版最大变化**：IIIC 亚分期——淋巴结状态首次纳入分期系统 ● 判断淋巴结状态时标注 r（影像学）或 p（病理学），如 IIIC1r / IIIC1p

2. 治疗决策树

宫颈癌确诊

早期 (IA1-IIA2)
IA1 无LVSI → 锥切 / 全子宫切除
IA1 有LVSI / IIA2 → 改良根治术 ± 盆腔淋巴结清扫

- IB1-IIA1 → 根治性手术 或 根治性放化疗（二选一，不叠加）
- IB2-IIA2 → 根治性放化疗（首选）或 根治性手术
 - 术后高危因素 → 术后辅助放化疗
- 局部晚期（IIB-IVA）
 - 根治性同步放化疗 + 近距离治疗（标准方案）
- 远处转移（IVB）
 - 全身治疗为主 ± 姑息放疗

✎ 术后辅助放疗指征 - 高危因素（**Sedlis标准 / Peters标准**）：切缘阳性、宫旁侵犯、淋巴结阳性 → 术后同步放化疗 - 中危因素（**Sedlis标准**）：LVSI + 深间质浸润 + 肿瘤大小（满足两条）→ 术后辅助放疗

△ 早期宫颈癌手术和根治性放疗不叠加——选了手术就不做根治性放疗，除非术后发现高危因素

3. 根治性同步放化疗方案

3.1 同步化疗

- ✎ 顺铂（**Cisplatin**）单药：40 mg/m² 每周方案，放疗期间同步，共 5-6 周期
- 替代方案：卡铂（Carboplatin）AUC2 每周（顺铂不耐受时）

3.2 外照射（EBRT, External Beam Radiation Therapy）

- 技术：IMRT / VMAT
- 处方剂量：**45-50.4 Gy / 25-28 fx**（1.8Gy/fx）
- 大体淋巴结加量（SIB, Simultaneous Integrated Boost）：**55-60 Gy / 25-28 fx**
- ✎ 总疗程控制在 **8周以内**（外照射+近距离治疗），疗程延长显著降低局控率

3.3 近距离治疗（Brachytherapy）

- 时机：外照射第 4-5 周开始穿插，与外照射同期完成
- 方式：腔内照射（Intracavitary, IC）± 组织间插植（Interstitial, IS）
- ✎ **GEC-ESTRO 推荐剂量目标**（EQD2，含外照射贡献）：
 - HR-CTV D90 ≥ **85-90 Gy**
 - IR-CTV D90 ≥ **60 Gy**
- 近距离治疗 OAR 限量（EQD2，D2cc）：
 - 直肠 Rectum D2cc < **75 Gy**
 - 膀胱 Bladder D2cc < **90 Gy**
 - 乙状结肠 Sigmoid D2cc < **75 Gy**

✎ 注意：近距离治疗的 OAR 评估用 **D2cc**（绝对体积2cc所受最小剂量），这和外照射用 Vxx 不同，考试两套体系都要会

3.4 术后辅助放化疗方案

- 适应证：见上方决策树（高危/中危因素）
- 外照射：**45-50.4 Gy / 25-28 fx**，IMRT/VMAT
- 阴道残端加量：腔内近距离治疗（HDR 5-6 Gy × 3-5 fx）
- 同步化疗：高危因素者加顺铂 40 mg/m²/周

4. 放疗定位

4.1 体位与固定

- 仰卧位，热塑体膜/真空垫固定
- ✎ 膀胱充盈：定位前排空膀胱，饮水约 500-800ml，等待 30-60min 后扫描（适度充盈状态）
- 每次治疗前保持与定位时相同的膀胱充盈度
- 直肠排空（避免粪便干扰靶区位置）

4.2 扫描范围

- 上界：T12 上缘（常规盆腔照射）；如需照射腹主动脉旁 → 上移至 **T10 上缘**
- 下界：坐骨结节下 2-3cm（须包全会阴/外阴）
- 层厚：3-5mm
- 增强 CT，建议 MRI 融合（判断宫旁及阴道侵犯范围）

5. 靶区定义与处方剂量

5.1 根治性放化疗靶区

靶区	定义	处方剂量
GTV-T	宫颈原发肿瘤 (MRI T2WI 高信号 + 增强 CT 融合)	外照射不单独给剂量, 靠近距离治疗加量
GTV-N	转移淋巴结 (短径 $\geq 1\text{cm}$ / PET-CT 阳性 / 增强环形强化)	SIB 55-60 Gy / 25-28 fx
CTV1 (高危 CTV)	GTV-T + 全子宫体 + 宫旁组织 + 阴道 (肿瘤下缘下方 3cm, 至少阴道上 1/2)	45-50.4 Gy / 25-28 fx
CTV2 (预防区)	盆腔淋巴引流区: 髂外、髂内、闭孔、骶前 $\pm$ 髂总	45 Gy / 25 fx
PTV	CTV 均匀外放 7-10mm (前后左右), 头脚方向 10mm	同对应 CTV

5.2 术后辅助放疗靶区

靶区	定义	处方剂量
CTV (瘤床区)	阴道残端 (上2-3cm) + 宫旁组织 + 手术区域	45-50.4 Gy / 25-28 fx
CTV (淋巴引流区)	同根治性 CTV2	45 Gy / 25 fx
GTV-N (残留/可疑淋巴结)	如有, SIB 加量	55-60 Gy

△ 条件判断汇总 - 加髂总淋巴结区: 髂总淋巴结阳性 或 多个盆腔淋巴结阳性 - 加腹主动脉旁: IIIC2 (腹主动脉旁阳性); 髂总阳性时考虑延伸 - 加腹股沟: 阴道下 1/3 受侵 (IIIA) - 不加腹股沟: 肿瘤局限于宫颈/阴道上段

6. 靶区勾画 — 逐层边界 (骨性标志物)

6.1 CTV1 (高危 CTV / 原发灶区域)

结构	勾画范围
宫颈+宫体	全子宫勾入, 前界到膀胱后壁, 后界到直肠系膜筋膜前缘
宫旁	向两侧扩展至盆壁肌肉内缘 (闭孔内肌), 包含主韧带/宫骶韧带区域
阴道	肿瘤下缘下方 3cm , 至少包含阴道上 1/2
前界	膀胱后壁 $\leq 1\text{cm}$
后界	直肠前壁 / 骶子宫韧带走行区

☛ MRI 对判断宫旁侵犯范围很关键, CT 上宫旁边界不清时以 MRI 为准

6.2 CTV2 (盆腔淋巴引流区) 总体边界

方向	边界描述	骨性标志
上界	髂总血管分叉处	L4-L5 椎间盘水平 (加髂总时上移至 L3-L4)
下界	闭孔下缘 / 与 CTV1 相接	闭孔下缘
前界	髂外血管前方 7mm	高位见 髂骨内侧 , 低位至耻骨联合后 1cm
后界	骶骨前缘 (骶前区域)	S1-S3 椎体前缘
外侧界	盆壁肌肉内缘	髂骨内缘 / 闭孔内肌内缘

6.3 各淋巴结亚区勾画细节

髂外淋巴结 External Iliac LN - 沿髂外血管走行, 血管周围外扩 **7mm** - 上界: 髂总分叉处 (L4-L5 椎间盘) - 下界: 股骨头上缘层面 (约腹股沟韧带水平) - 前界: 血管前方 7mm - 后界: 血管后方 7mm - 内侧: 与闭孔区相接

髂内淋巴结 Internal Iliac LN - 沿髂内血管走行, 血管周围外扩 **7mm** - 位于骶骨侧方、梨状肌前方 - 包含臀上/臀下/阴部内动脉起始处周围

闭孔淋巴结 Obturator LN - 位于闭孔内肌内侧、髂外血管后内方 - ☛ 勾画时连接髂外和髂内区域, 形成“桥” - 外侧

界：闭孔内肌内缘 - 内侧界：与宫旁/膀胱侧壁相邻

骶前淋巴结区 Presacral LN - 范围：**S1-S3** 椎体前方 - 紧贴骶骨前缘，厚度约 1cm - Δ **S3** 以下尾骨层面不勾骶前（淋巴结密度极低） - 两侧不超过骶孔外缘

髂总淋巴结区 Common Iliac LN（条件性勾画） - Δ 加画条件：髂总淋巴结阳性 / 多个盆腔淋巴结阳性 / IIIC2 - 沿髂总血管走行，血管外扩 **7mm** - 上界：L4 椎体上缘（与腹主动脉旁相接时到 L3） - 下界：髂总分叉（与髂外/髂内相接）

腹主动脉旁淋巴结区 Para-aortic LN（仅 IIIC2 / 髂总阳性时） - 沿腹主动脉和下腔静脉走行，血管外扩 **7-10mm** - 上界：肾血管水平（约 L1-L2 椎间盘） - 下界：与髂总区相接（L4） - 左侧界：腹主动脉左侧 + 左肾静脉下方 - 右侧界：下腔静脉右侧

腹股沟淋巴结区 Inguinal LN（仅阴道下 1/3 受侵时） - 上界：股骨头上缘层面 - 下界：坐骨结节下缘 - 前界：股动静脉前方 2-2.5cm - 后界：肌肉边缘 - 内侧：血管内侧外扩 1-2cm

7. 危及器官 (OAR, Organs at Risk) 限量

7.1 外照射 OAR（常规分割，45-50.4Gy/25-28fx）

OAR 中英文	限量
小肠 Small Bowel	V50 < 10%
直肠 Rectum	V50 < 50%
膀胱 Bladder	V50 < 50%
股骨头 Femoral Head（双侧）	V50 < 5%
脊髓 Spinal Cord	Dmax < 45Gy
肾脏 Kidney（双侧）	V20 < 30%（涉及腹主动脉旁时评估）
骨髓 Bone Marrow	V10、V20 尽量降低（维持造血功能）
马尾 Cauda Equina	Dmax < 50Gy

7.2 近距离治疗 OAR（EQD2，D2cc，含外照射贡献）

OAR 中英文	限量 (D2cc, EQD2)
直肠 Rectum	< 75 Gy
膀胱 Bladder	< 90 Gy
乙状结肠 Sigmoid	< 75 Gy

8. 计划评估要点 (DVH 读图)

8.1 靶区评估指标

指标	标准	含义
V95（靶区）	$\geq 95\%$	至少 95% 的靶区体积接受 $\geq 95\%$ 处方剂量
D95（靶区）	$\geq$ 处方剂量的 95%	95% 靶区体积所接受的最低剂量
Dmax（靶区）	< 110% 处方剂量	靶区内最大剂量（热点）不超标
HI 均匀性指数	越接近 0 越好	$HI = (D2 - D98) / D50$
CI 适形度指数	越接近 1 越好	处方剂量等剂量线包绕靶区的吻合程度

8.2 DVH 曲线读图技巧

☛ **靶区曲线（看左侧肩部）** - 理想形态：陡峭的“方肩”，快速从 100% 降到 0% - 左移 = 欠量（覆盖不足）；右移 = 超量（热点偏高） - 肩部平坦 = 均匀性好；拖尾 = 冷点存在

☛ **OAR 曲线（看右侧尾巴）** - 理想形态：尽快降到 0%，尾巴越短越好 - 找各限量对应的点：比如小肠 V50 对应横轴 50Gy 处的纵轴读数，应 < 10% - 串联器官（脊髓）：只看 Dmax，曲线最右端不超限 - 并联器官（肺、肾）：看 Vxx，曲线在对应剂量处的体积百分比

8.3 常见不合格情况及处理

问题	DVH 表现	调整方向
靶区覆盖不足	V95 < 95%，D95 偏低	增加射野角度 / 调整优化权重
热点过高	Dmax > 110%	检查热点位置，加约束降热点
小肠超量	V50 > 10%	优化权重 / 调整射野避让 / 确认膀胱充盈

股骨头超量 V50 > 5%
靶区均匀性差 HI 偏大

限制射野通过股骨头角度
增加子野数 / 调整 MLC 参数

☛ **考场提醒**：第三站时间紧，拿到 DVH 先看横纵坐标单位（剂量是 Gy 还是 cGy？体积是 % 还是 cc？），再逐条对 OAR 限量表，最后判断计划合理性

二、鼻咽癌 Nasopharyngeal Carcinoma

1. 分期 (AJCC/UICC 第8版)

T 分期

	分期	描述
T1		局限于鼻咽部，或侵犯口咽和/或鼻腔，无咽旁间隙侵犯
T2		侵犯咽旁间隙，和/或邻近软组织浸润（翼内肌、翼外肌、椎前肌）
T3		侵犯颅底骨质、翼突、鼻窦
T4		颅内侵犯、脑神经受累、下咽、眼眶、腮腺，广泛软组织浸润超越翼外肌外侧面

☛ T1 vs T2 的分界线是咽旁间隙——有没有突破咽基底筋膜

N 分期 (鼻咽癌专用，与其他头颈不同！)

	分期	描述
N0		无区域淋巴结转移
N1		单侧颈部 / 单侧或双侧咽后淋巴结转移，最大径 ≤6cm，下界在环状软骨尾缘以上
N2		双侧颈部淋巴结转移，最大径 ≤6cm，下界在环状软骨尾缘以上
N3		最大径 >6cm，和/或下界延伸至环状软骨尾缘以下（锁骨上区）

☛ 鼻咽癌 N 分期不分 a/b，与口咽/喉等头颈肿瘤 N 分期体系不同 ☛ 咽后淋巴结是鼻咽癌最早转移的淋巴结（第一站），属于 N1

临床分期

分期	TNM 组合
I	T1N0M0
II	T1N1M0 / T2N0-1M0
III	T1-2N2M0 / T3N0-2M0
IVA	T4 或 N3，M0
IVB	任意 T/N，M1

2. 治疗决策树

鼻咽癌确诊

I 期 (T1N0)
☛ 单纯放疗 (根治性)
II 期
☛ 同步放化疗 (个别T2N0可考虑单纯放疗)
III-IVA 期 (局部晚期)
☛ 诱导化疗 + 同步放化疗 (标准方案)
或 同步放化疗 + 辅助化疗
IVB 期 (远处转移)
☛ 全身治疗 (化疗±免疫) ± 姑息放疗

☛ **鼻咽癌对放疗高度敏感**（非角化型为主，EBV 相关），放疗是根治性治疗的核心 ☛ **不做手术**（解剖位置深，手术不可行）——鼻咽癌是少数“放疗优于手术”的实体瘤 △ 颈部残留/复发淋巴结可考虑挽救性颈淋巴结清扫

3. 放化疗方案

3.1 诱导化疗 (Induction Chemotherapy)

- **GP 方案**：吉西他滨 (Gemcitabine) 1000mg/m² d1,8 + 顺铂 (Cisplatin) 80mg/m² d1, q3w × 3 周期
- 替代：TPF (多西他赛+顺铂+5-FU)

3.2 同步化疗

- 顺铂单药：100 mg/m² q3w × 3 周期 (放疗期间)
- 或 40 mg/m² 每周方案

3.3 放疗

- 技术：**IMRT** (鼻咽癌是 IMRT 获益最大的瘤种之一)
- 总疗程：约 7 周

4. 放疗定位

4.1 体位与固定

- 仰卧位，头颈肩热塑膜固定
- 头部稍后仰 (下颌略抬)，使硬腭与治疗床面平行
- 肩膀下拉 (避免遮挡下颈/锁骨上野)

4.2 扫描范围

- 上界：颅顶上 2cm
- 下界：锁骨头下 2cm (需包全锁骨上区)
- 层厚：**3mm** (头颈部要求薄层)
- 增强 CT，建议 MRI 融合 (判断颅底侵犯、咽旁间隙、脑神经走行)

5. 靶区定义与处方剂量

靶区	定义	处方剂量 (SIB)
GTV-T (GTVnx)	鼻咽原发肿瘤 (MRI + CT 融合)	69.96-70.4 Gy / 33 fx (2.12 Gy/fx)
GTV-N (GTVnd)	转移淋巴结	66-70 Gy / 33 fx (2.0 Gy/fx)
CTV1 (高危CTV)	GTV 外扩 5-10mm + 整个鼻咽腔 + 可能的亚临床侵犯范围	60 Gy / 33 fx (1.82 Gy/fx)
CTV2 (低危CTV / 预防区)	选择性颈部淋巴引流区	54 Gy / 33 fx (1.64 Gy/fx)
PTV	CTV 外放 3-5mm (头颈部用膜固定，外放可小)	同对应 CTV

• **鼻咽癌 SIB 是标准**——三级靶区同时照射，不分阶段缩野 • 33 次分割是最常用方案

6. 靶区勾画 — 逐层边界

6.1 GTV-T (原发灶) 勾画

情况	勾画范围
T1	鼻咽腔内可见肿瘤
T2	+ 咽旁间隙受侵区域
T3	+ 颅底骨质破坏区 (斜坡Clivus、翼突Pterygoid、蝶窦Sphenoid Sinus)
T4	+ 海绵窦Cavernous Sinus、颅内侵犯区

• **MRI 是 GTV 勾画的金标准**：T2WI 看软组织范围，T1 增强看颅底/海绵窦侵犯

6.2 CTV1 (高危 CTV) 范围

☛ **必须包含的结构** (无论 T 分期) : - 整个鼻咽腔黏膜及黏膜下 5mm - 咽后间隙 Retropharyngeal Space - 斜坡前 1/3-1/2 (Clivus) - 颅底Skull Base : 卵圆孔 Foramen Ovale、破裂孔 Foramen Lacerum - 翼腭窝 Pterygopalatine Fossa - 鼻腔后部 Posterior Nasal Cavity - 上颌窦后壁 Posterior Wall of Maxillary Sinus

△ **根据 T 分期条件性扩展** : - T2+ : 咽旁间隙全部纳入 - T3+ : 受侵蝶窦、翼突全程、颅底骨质破坏区外扩 - T4 : 海绵窦、受侵脑神经走行通道、眶尖

6.3 CTV2 (颈部淋巴引流区)

☛ **选择性照射范围 (N0 时的最低要求)** : - 双侧 **Ib** (有争议, 多数中心 **N0** 不照)、**II**、**III**、**Va** 区 - 双侧咽后淋巴结区 **Retropharyngeal LN** (已纳入 CTV1)

△ **条件性扩展淋巴结区** :

条件	加照区域
N0	双侧 II-III-Va, 不照 Ib、IV
N1 (同侧)	同侧加至 IV-Vb, 对侧 II-III-Va
N2-N3	双侧 Ib-II-III-IV-Va-Vb, 锁骨上
Ib 区阳性	必须照 Ib
下颈/锁骨上阳性	照至锁骨上区下缘

☛ **颈部淋巴结分区速记 (骨性标志)** : - Ib : 下颌下, 二腹肌前腹外侧 - IIa/b : 颈内静脉上段, 以副神经为界, 舌骨上方至颅底 - III : 舌骨体下缘 → 环状软骨下缘 - IV : 环状软骨下缘 → 锁骨 - Va/b : 斜方肌前缘 → 胸锁乳突肌后缘, 以环状软骨下缘分 a/b - VI : 舌骨→胸骨切迹, 气管旁

6.4 颈部淋巴结 CTV 勾画要点

- 沿颈血管鞘走行, 血管外扩 **5-10mm** (头颈外扩比盆腔小)
- 包含脂肪间隙内淋巴结
- 胸锁乳突肌 SCM 内缘为 II-IV 区外侧界
- 前界注意避开喉和气管

7. 危及器官 (OAR, Organs at Risk) 限量

OAR 中英文	限量 (常规分割, 33fx)
脑干 Brainstem	Dmax < 54Gy (☛ 最重要的 OAR)
脊髓 Spinal Cord	Dmax < 45Gy
视神经 Optic Nerve (双侧)	Dmax < 54Gy
视交叉 Optic Chiasm	Dmax < 54Gy
颞叶 Temporal Lobe (双侧)	Dmax < 60Gy
腮腺 Parotid Gland (双侧)	至少一侧 Dmean < 26Gy (☛ 保护唾液功能)
下颌骨 Mandible	Dmax < 70Gy
颞下颌关节 TMJ (双侧)	Dmax < 50Gy
内耳/耳蜗 Cochlea (双侧)	Dmean < 45Gy
晶体 Lens (双侧)	Dmax < 8Gy
喉 Larynx	Dmean < 45Gy
口腔 Oral Cavity	Dmean < 40Gy
垂体 Pituitary	Dmax < 50Gy
臂丛神经 Brachial Plexus	Dmax < 66Gy

☛ **头颈部 OAR 多为串联器官** (脑干、脊髓、视神经) ——关注 **Dmax** ☛ **腮腺是唯一以 Dmean 为主的并联器官**——口干是鼻咽癌放疗最常见的远期副反应

8. 计划评估要点 (DVH 读图)

8.1 靶区评估

- 同宫颈癌通用标准 : V95 ≥ 95%, Dmax < 110%
- ☛ **鼻咽癌 SIB 计划三个靶区同时**在一张 DVH 上, 注意区分曲线 :
 - GTV 曲线最右 (剂量最高, ~70Gy)
 - CTV1 居中 (~60Gy)
 - CTV2 最左 (~54Gy)
- 三条曲线不应有明显重叠或交叉

8.2 OAR 重点判读

OAR	DVH 上看什么	不合格信号
脑干 Brainstem	曲线尾端最右点 (Dmax)	>54Gy → 不合格
脊髓 Spinal Cord	同上	>45Gy → 不合格
腮腺 Parotid	曲线下方面积 (Dmean)	双侧均 >26Gy → 口干风险高
视神经/视交叉	Dmax	>54Gy → 视力损伤风险
颞叶 Temporal Lobe	Dmax	>60Gy → 颞叶坏死风险

8.3 鼻咽癌计划常见问题

问题	原因	调整
脑干超量	GTV-T 距脑干太近 (T3-4)	适当妥协 GTV 边缘覆盖 / 多角度避让
双侧腮腺 Dmean 均高	双侧颈部淋巴结阳性, 照射范围大	优先保一侧腮腺, 对侧可接受较高剂量
颞叶热点	鼻咽侧壁 GTV 剂量外溢	加颞叶约束权重
口干	腮腺剂量 + 小涎腺剂量	IMRT 精准优化, 口腔 Dmean < 40Gy

☛ 放疗副反应高频考点：- 急性期：口腔黏膜炎 (Mucositis)、放射性皮炎、味觉改变 - 晚期：口干 (Xerostomia, 最常见)、放射性龋齿、听力下降、颞叶坏死、垂体功能低下、颈部纤维化

三、食管癌 Esophageal Cancer

1. 分期 (AJCC 第8版)

解剖分段 (☛ 高频考点, 决定治疗策略和淋巴引流方向)

分段	解剖界限	距门齿距离
颈段 Cervical	食管入口 → 胸骨切迹	15-20cm
胸上段 Upper Thoracic	胸骨切迹 → 气管分叉下缘	20-25cm
胸中段 Middle Thoracic	气管分叉下缘 → 食管胃交界上方	25-30cm
胸下段 Lower Thoracic	含食管胃交界 (EGJ) 上方	30-40cm

☛ 食管癌定位三要素：距门齿距离 + 解剖分段 + 病变长度

T 分期

分期	描述
Tis	高级别上皮内瘤变 (重度不典型增生)
T1a	侵犯黏膜固有层/黏膜肌层
T1b	侵犯黏膜下层
T2	侵犯固有肌层
T3	侵犯食管外膜 (Adventitia)
T4a	侵犯胸膜、心包、奇静脉、膈肌、腹膜 (可切除)
T4b	侵犯主动脉、椎体、气管 (不可切除)

☛ T4a vs T4b 的核心：能不能切——T4b 侵犯大血管/气管/椎体, 不可切除

N 分期

分期	描述
N0	无区域淋巴结转移
N1	1-2 枚区域淋巴结转移
N2	3-6 枚
N3	≥7 枚

☛ 食管癌 N 分期按转移数目分, 不按位置/大小

2. 治疗决策树

食管癌确诊（鳞癌为主，中国 >90%）

- 早期（T1a）
 - 内镜黏膜下剥离术（ESD）
- 可切除（T1b-T3, 部分 T4a）
 - 颈段 → 根治性同步放化疗（首选，不手术）
 - 胸段 T1b-T2 N0 → 手术（食管切除+淋巴结清扫）
 - 胸段 T3-T4a 或 N+ → 新辅助放化疗 → 手术（或 新辅助化疗 → 手术）
- 不可切除（T4b / 无法耐受手术）
 - 根治性同步放化疗
- 远处转移
 - 全身化疗 ± 免疫 ± 姑息放疗

根治性食管癌不手术——位置特殊，手术需全喉切除，功能损失太大，放化疗疗效相当 根治性放化疗的经典研究：RTOG 85-01（同步放化疗 vs 单纯放疗）、CROSS（新辅助放化疗+手术 vs 单纯手术）

3. 放化疗方案

3.1 根治性同步放化疗

- 化疗：顺铂（Cisplatin）+ 5-FU（经典 PF 方案）或 顺铂+紫杉醇（TP 方案）
 - PF：顺铂 75mg/m² d1 + 5-FU 1000mg/m² d1-4 CIV, q4w × 4 周期
- 放疗剂量：50-50.4 Gy / 25-28 fx (1.8-2.0 Gy/fx)
 - 国内部分中心用 60 Gy（鳞癌为主的中国数据支持适当加量）

NCCN 推荐食管癌根治性放疗剂量 50.4 Gy，不推荐常规加量至 60Gy 以上 △ 但国内鳞癌为主，实际临床 54-60Gy 较常用，考试注意区分指南推荐 vs 实际操作

3.2 新辅助放化疗（CROSS 方案）

- 化疗：卡铂（Carboplatin）AUC2 + 紫杉醇（Paclitaxel）50mg/m²，每周，共 5 周
- 放疗：41.4 Gy / 23 fx (1.8 Gy/fx)
- 结束后 4-6 周手术

3.3 术后辅助放疗

- 适应证：R1/R2 切除、淋巴结阳性
- 剂量：45-50.4 Gy / 25-28 fx

4. 放疗定位

4.1 体位与固定

- 仰卧位，双臂上举抱肘（胸部体位）
- 热塑体膜/真空垫固定
- 颈段食管癌用头颈肩膜

4.2 扫描范围

- 上界：环状软骨上缘（颈段）/ 胸廓入口上 3cm（胸上段）
- 下界：肿瘤下缘下方 5cm 或至食管胃交界以下
- 层厚：5mm
- 增强 CT，建议 PET-CT 融合（明确淋巴结状态和远处转移）

4.3 定位前准备

- 胃镜报告：明确肿瘤距门齿距离、长度、病理类型
- 吞钡标记（可选，辅助判断肿瘤位置）
- 空腹定位（减少胃充盈干扰）

5. 靶区定义与处方剂量

5.1 根治性放疗靶区

靶区	定义	处方剂量
GTV-T	食管原发肿瘤 (CT/PET 可见病灶 + 胃镜确定范围)	根治性: 50.4-60 Gy
GTV-N	转移淋巴结 (短径 $\geq 1\text{cm}$ / PET 阳性)	同 GTV-T
CTV	GTV-T 上下外扩 3-5cm (考虑黏膜下播散), 径向外扩至食管壁外 0.5-1cm ; + 区域淋巴引流区	50.4 Gy / 28 fx
PTV	CTV 外放 5-10mm	同 CTV

❖ 食管癌 CTV 纵向外扩大 (3-5cm), 因为鳞癌黏膜下播散 (Submucosal Spread) 很常见 ❖ GTV 加量: 如采用 SIB, GTV 可给到 59.4-60Gy, CTV 45-50.4Gy

5.2 术后辅助放疗靶区

靶区	定义	处方剂量
CTV	瘤床 (吻合口上下 3cm) + 阳性淋巴结区域	45-50.4 Gy
残留/阳性切缘	局部加量	54-60 Gy

6. 靶区勾画 — 逐层边界

6.1 GTV-T 勾画

- 食管壁增厚 $>5\text{mm}$ 的区域 + PET 高代谢区
- 结合胃镜报告确定上下界
- ❖ 食管腔内气体/液体不勾入 GTV, 只勾增厚的管壁

6.2 CTV 勾画 — 按分段的淋巴引流区

❖ 不同分段的淋巴引流方向不同——考试核心考点

食管分段	需包含的淋巴引流区
颈段	双侧锁骨上、颈部 II-IV-VI 区、上纵隔
胸上段	双侧锁骨上、上纵隔 (2R/2L、4R/4L)、食管旁
胸中段	上纵隔 (2、4区)、隆突下 (7区)、食管旁 (8区)、下肺韧带旁 (9区)
胸下段	食管旁、隆突下 (7区)、下肺韧带旁 (9区)、贲门旁、胃左动脉旁、腹腔干旁

△ 条件判断: - 颈段/胸上段 → 必须照锁骨上区 - 胸中段 → 锁骨上可不照 (除非锁骨上淋巴结阳性) - 胸下段 → 必须照腹腔淋巴结区 (贲门旁 + 胃左 + 腹腔干) - 跨段肿瘤 → 合并两段的引流区

6.3 CTV 逐层边界 (骨性标志物)

纵隔段 CTV 总体边界

方向	边界	骨性/解剖标志
上界	GTV-T 上缘上方 3-5cm	胸上段至环状软骨水平; 胸中段至胸骨切迹
下界	GTV-T 下缘下方 3-5cm	胸下段需延伸至膈肌脚以下包含腹腔干
前界	食管前壁前方 0.5-1cm	紧邻气管后壁 (上段) / 心包 (中下段)
后界	食管后壁后方 0.5-1cm	紧邻椎体前缘
外侧界	食管壁外 0.5-1cm	紧邻主动脉 (左侧) / 奇静脉 (右侧)

锁骨上区 (颈段/胸上段需照时) - 上界: 环状软骨下缘 - 下界: 锁骨头下缘 - 前界: 胸锁乳突肌前缘 - 后界: 斜角肌前缘 - 外侧界: 锁骨上缘

腹腔淋巴结区 (胸下段需照时) - 沿腹腔干、胃左动脉走行外扩 **1cm** - 上界: 膈肌脚 - 下界: 腹腔干起始下方 1-2cm - ❖ 不需要照到腹主动脉旁远端

7. 危及器官 (OAR, Organs at Risk) 限量

OAR 中英文

限量 (常规分割)

肺 Lung (双肺)	V20 < 30% , V30 < 20% , Dmean < 15Gy
心脏 Heart	V30 < 40% , V40 < 30% , Dmean < 26Gy
脊髓 Spinal Cord	Dmax < 45Gy
肝脏 Liver	Dmean < 30Gy (胸下段照野涉及时)
胃 Stomach	V50 < 10% (胸下段涉及时)
气管/主支气管 Trachea/Bronchus	Dmax < 66Gy (避免瘘)

☛ 食管癌最重要的 OAR 是肺和心脏——照射范围长、体积大，放射性肺炎和心脏毒性是主要并发症 ☛ 放射性食管炎：是急性反应，不是 OAR 限量问题，但考试会问——Grade 3+ 需暂停放疗、对症处理

8. 计划评估要点 (DVH 读图)

8.1 靶区评估

- V95 ≥ 95% , Dmax < 110%
- 食管癌靶区长条形，注意头脚方向覆盖是否完整

8.2 OAR 重点判读

OAR	DVH 看什么	不合格信号
双肺 Lung	V20 对应点 (横轴 20Gy 处纵轴读数)	>30% → 放射性肺炎风险高
心脏 Heart	V30 + Dmean	V30 >40% 或 Dmean >26Gy → 心脏毒性
脊髓 Spinal Cord	Dmax (曲线最右端)	>45Gy → 脊髓损伤风险

8.3 食管癌计划常见问题

问题	原因	调整
V20 超标	照射范围长，双肺受量大	减少射野穿越肺组织 / 调整射野角度避开肺
心脏 V30 高	胸中下段肿瘤靠近心脏	增加后野权重 / 非共面射野
脊髓超量	食管紧邻椎体	多角度避让 / 适当妥协后方覆盖
胃受量高	胸下段 CTV 延伸至贲门以下	限制胃 V50 约束

☛ 考场提醒：食管癌 DVH 一定会考肺的 V20 和心脏的 V30——先找这两条线

四、肺癌 Lung Cancer (NSCLC + SCLC)

✧ 考试出现概率较低，精简整理核心框架

1. 分期

NSCLC (AJCC 第8版，简表)

T	描述
T1a/b/c	≤1cm / ≤2cm / ≤3cm，肺实质内
T2a/b	≤4cm / ≤5cm，或侵犯主支气管（距隆突≥2cm）、脏层胸膜、部分肺不张
T3	>5cm 且 ≤7cm，或侵犯胸壁/膈神经/心包；或同一肺叶卫星灶
T4	>7cm，或侵犯纵隔/心脏/大血管/隆突/喉返神经/食管/椎体；或不同肺叶卫星灶
N	描述
N1	同侧支气管周围 / 同侧肺门
N2	同侧纵隔 / 隆突下
N3	对侧纵隔 / 对侧肺门 / 同侧或对侧斜角肌 / 锁骨上

SCLC (VA 分期，简单实用) - 局限期 **Limited Stage (LS)**：病变局限于一侧胸腔，可被一个可耐受的放疗野包含 - 广泛期 **Extensive Stage (ES)**：超出局限期范围

2. 治疗决策树

NSCLC
 |—— I-II 期 (可切除)
 |—— 手术 (肺叶切除+淋巴结清扫) ± 术后辅助化疗 (N1-2)

— 不可手术 → SBRT (早期) / 根治性放化疗
 — III 期 (局部晚期)
 — 可切除 IIIA → 新辅助化疗/放化疗 → 手术 或 根治性同步放化疗
 — 不可切除 IIIB-C → 根治性同步放化疗 → 度伐利尤单抗巩固 (PACIFIC)
 — IV 期 → 全身治疗 (化疗+免疫±靶向) ± 姑息放疗

SCLC

— 局限期 → 同步放化疗 (EP 方案 + 胸部放疗) + PCI
 — 广泛期 → 化疗+免疫 ± 胸部放疗, PCI 可选

➤ **PACIFIC 方案**：不可切除 III 期 NSCLC，同步放化疗后度伐利尤单抗 (Durvalumab) 巩固 1 年
 ➤ **SCLC 局限期**：放疗尽早介入 (化疗第 1-2 周期开始同步)

3. 放化疗方案

类型	化疗方案	放疗剂量
NSCLC 根治性同步放化疗	EP (依托泊苷+顺铂) 或 PC (紫杉醇+卡铂)	60 Gy / 30 fx
NSCLC SBRT (早期不可手术)	无	50 Gy / 5 fx 或 54 Gy / 3 fx (周边型)
SCLC 局限期	EP (依托泊苷+顺铂) ×4-6 周期	45 Gy / 30 fx (BID) 或 60 Gy / 30 fx (QD)
PCI (预防性全脑照射)	—	25 Gy / 10 fx

➤ SCLC 局限期经典方案：**45Gy/30fx BID** (一天两次，每次1.5Gy)，来自 Turrisi 研究

4. 放疗定位

- 仰卧位，双臂上举抱肘，体膜/真空垫固定
- ➤ **4DCT 扫描** (呼吸门控)：获取 ITV (Internal Target Volume，考虑呼吸运动)
- 扫描范围：环状软骨 → 肝脏下缘 (L2 水平)
- 增强 CT，PET-CT 融合辅助判断纵隔淋巴结

5. 靶区定义与处方剂量

NSCLC 根治性放疗

靶区	定义
GTV	肺内原发灶 + 转移淋巴结
ITV	GTV 在各呼吸时相的运动包络 (4DCT 获取)
CTV	ITV 外扩 5-8mm (鳞癌 6mm，腺癌 8mm)
PTV	CTV 外扩 5mm

➤ **肺癌用 ITV 概念**——其他癌种没有 (因为呼吸运动大) △ 淋巴结照射：目前推荐累及野照射 (**IFRT**)，不做预防性纵隔照射 (ENI 已不推荐)

6. 靶区勾画 — 简要

6.1 GTV 勾画

- 肺窗勾原发灶边界，纵隔窗勾淋巴结
- 淋巴结阳性标准：短径 ≥1cm 或 PET SUV 异常
- ➤ 肺不张与肿瘤分不清时：以增强 CT/PET 区分，不张肺组织不勾入 GTV

6.2 纵隔淋巴结分区 (IASLC 分区)

- 上纵隔：1 (最高纵隔)、2R/2L (气管旁上)、3a/3p (血管前/椎体前)、4R/4L (气管旁下)
- 主动脉弓区：5 (主肺动脉窗)、6 (主动脉旁)
- 隆突下区：7 (隆突下)
- 下纵隔：8 (食管旁)、9 (下肺韧带)
- 肺门/叶间：10 (肺门)、11-14 (叶/段级)

7. 危及器官 (OAR, Organs at Risk) 限量

常规分割 (**60Gy/30fx**)

OAR 中英文

限量

双肺 (减GTV) Lung-GTV	V20 < 30% , V5 < 60% , Dmean < 20Gy
心脏 Heart	V30 < 40% , Dmean < 26Gy
脊髓 Spinal Cord	Dmax < 45Gy
食管 Esophagus	V50 < 30% , Dmean < 34Gy
臂丛神经 Brachial Plexus	Dmax < 66Gy (肺尖肿瘤注意)
气管/主支气管 Trachea	Dmax < 66Gy

SBRT (5fx)

OAR 中英文

限量

脊髓 Spinal Cord	Dmax < 25Gy
食管 Esophagus	Dmax < 27.5Gy
气管/主支气管	Dmax < 30Gy
胸壁 Chest Wall	V30 < 30cc (☛ 此处用绝对体积, SBRT 特例)
心脏 Heart	Dmax < 32Gy

☛ SBRT 的 OAR 限量与常规分割体系完全不同, 单次剂量大, 限量更严格

8. 计划评估要点 (DVH 读图)

OAR

DVH 看什么

不合格信号

双肺 Lung	V20 (最关键)	>30% → 放射性肺炎风险显著升高
心脏 Heart	V30 + Dmean	V30 >40% → 心脏事件风险
脊髓 Spinal Cord	Dmax	>45Gy → 脊髓病风险
食管 Esophagus	Dmean + V50	Dmean >34Gy → 重度食管炎

☛ 肺癌 DVH 和食管癌类似——肺 **V20 + 心脏 V30** 是必考点 ☛ 区别: 肺癌计算肺受量时要减去 GTV 体积 (Lung-GTV), 食管癌不减

五、直肠癌 Rectal Cancer

1. 分期 (AJCC 第8版)

T 分期

分期

描述

Tis	原位癌 (黏膜内, 未穿透黏膜肌层)
T1	侵犯黏膜下层
T2	侵犯固有肌层
T3	穿透固有肌层, 侵犯直肠系膜 (☛ 最常见的T分期)
T4a	穿透腹膜脏层 (浆膜)
T4b	侵犯邻近器官 (膀胱、前列腺、子宫、骶骨等)

N 分期

分期

描述

N0	无
N1a	1 枚区域淋巴结
N1b	2-3 枚
N1c	肿瘤沉积 (Tumor Deposits), 无区域淋巴结转移
N2a	4-6 枚
N2b	≥7 枚

☛ 直肠的定义: 肿瘤下缘距肛缘 **≤12cm** (MRI 或硬镜测量) ——超过 12cm 按结肠癌处理, 不做新辅助放疗 ☛ **MRI** 是直肠癌局部分期的金标准——判断 T 分期、CRM (环周切缘)、EMVI (壁外血管侵犯)

2. 治疗决策树

直肠癌确诊

- 早期 (T1-2 N0)
 - 直接手术 (TME, 全直肠系膜切除)
 - 低位: 腹会阴联合切除 (APR) 或 括约肌间切除 (ISR)
 - 中高位: 低位前切除术 (LAR)
- 局部进展期 (T3-4 或 N+)
 - 新辅助治疗 → 手术 → 辅助化疗
 - 长程放化疗: 50-50.4 Gy/25-28fx + 同步化疗 → 等 6-8 周 → 手术
 - 短程放疗: 25 Gy/5fx → 等 1 周或延迟 6-8 周 → 手术
- 不可切除的局部晚期
 - 同步放化疗 → 再评估手术可能性
- 远处转移 (IV 期)
 - 全身化疗 ± 姑息放疗 ± 姑息手术

☛ **新辅助放化疗 vs 短程放疗**: - 长程放化疗: 退缩效果更好, 部分患者可达 pCR (病理完全缓解) - 短程放疗 (5×5Gy): 更快捷, RAPIDO/POLISH 研究支持延迟手术可提高 pCR 率

☛ **TNT (全程新辅助治疗) 趋势**: 诱导化疗 → 放化疗 → 手术, 或放化疗 → 巩固化疗 → 手术

3. 放化疗方案

3.1 新辅助长程同步放化疗

- 化疗: 卡培他滨 (Capecitabine) 825 mg/m² bid, 放疗日口服; 或 5-FU CIV
- 放疗: **50-50.4 Gy / 25-28 fx** (1.8-2.0 Gy/fx)
- 放化疗结束后 **6-8 周** 手术

3.2 新辅助短程放疗

- 放疗: **25 Gy / 5 fx** (5 Gy/fx), 连续 5 天
- 不同步化疗
- 传统: 放疗后 1 周内手术; 延迟方案: 等 6-8 周再手术 (退缩更好)

3.3 辅助化疗

- 术后 CAPOX (卡培他滨+奥沙利铂) 或 mFOLFOX6, 共 6 个月 (含新辅助阶段)

4. 放疗定位

4.1 体位与固定

- 俯卧位 (Belly Board, 可降低小肠受量) 或仰卧位 (更常用, 重复性好)
- 热塑体膜/真空垫固定
- ☛ **膀胱充盈**: 适度充盈 (将小肠推出盆腔, 降低小肠受量)

4.2 扫描范围

- 上界: L2 上缘 (需包含髂总分叉 + 骶前区上端)
- 下界: 坐骨结节下 2-3cm (低位直肠需包全会阴)
- 层厚: 5mm
- 增强 CT, MRI 融合 (判断 CRM 和 T 分期)

5. 靶区定义与处方剂量

靶区	定义	处方剂量
GTV	直肠原发肿瘤 (MRI + CT 融合) + 转移淋巴结	一般不单独加量 (新辅助)
CTV	直肠系膜 (Mesorectum) + 骶前区 + 区域淋巴引流区 (骶内、闭孔、骶前) ± 骶外	50-50.4 Gy / 25-28 fx
PTV	CTV 外放 7-10mm	同 CTV

△ **条件判断——什么时候加/减引流区?** - 骶外淋巴结区: ☛ 常规不照! 仅 T4b 侵犯泌尿/生殖器官时选择性勾画 - 腹股沟淋巴结区: ☛ 侵犯肛管时; 或有骶外/腹股沟淋巴结转移时 - 骶总淋巴结区: 多个盆腔淋巴结阳性时考虑

6. 靶区勾画 — 逐层边界（骨性标志物）

6.1 CTV 总体边界

方向	边界描述	骨性/解剖标志
上界	髂内外血管分叉处	L5/S1 椎间盘水平
下界	肿瘤下缘下方 2cm 或肛管下缘（低位）	低位至坐骨结节水平
前界	膀胱后壁 $\leq 1\text{cm}$	耻骨联合后方
后界	骶骨前缘（骶前间隙） $\geq 1\text{cm}$	S1-S3 椎体前缘
外侧界	盆壁肌肉和骨内缘	髂骨内缘 / 闭孔内肌内缘

6.2 各区域勾画细节

直肠系膜区 Mesorectum - 直肠癌最核心的 CTV 组成部分 - 包含直肠周围脂肪间隙内的淋巴结和血管 - 前界：直肠阴道隔 / 直肠膀胱隔（Denonvilliers 筋膜） - 后界：骶前筋膜前方 - 外侧界：盆筋膜壁层 - Δ 系膜区消失的层面（直肠穿过盆底肌层面以下），不再勾画直肠系膜区

骶前淋巴结区 Presacral LN - 紧贴 S1-S3 椎体前缘，厚度约 1cm - 两侧不超过骶孔外缘 - 尾骨消失的层面以下，不勾画骶前 - 不包含骶孔

髂内淋巴结区 Internal Iliac LN - 沿髂内血管走行，血管周围外扩 0.7cm - 包含淋巴结（髂内血管周围需要包进去）

闭孔淋巴结区 Obturator LN - 位于闭孔内肌内侧，连接髂内和髂外 - 外侧界：闭孔内肌内缘

髂外淋巴结区 External Iliac LN (Δ 条件性勾画) - 常规直肠癌不照髂外 - 仅 T4b 侵犯泌尿/生殖器官时选择性勾画 - 勾画方法同宫颈癌髂外区

腹股沟淋巴结区 Inguinal LN (Δ 条件性勾画) - 仅侵犯肛管时，或明确腹股沟/髂外淋巴结转移时 - 上界：股骨头出现层面 - 下界：坐骨结节下缘 - 前界：血管前方外扩 2-2.5cm - 后界：肌肉边缘 - 内侧：血管内侧外扩 1-2cm

6.3 T4b 的特殊处理

- CTV 向受侵邻近器官方向外扩 1-2cm
- T4b 侵犯泌尿/生殖器官 → 选择性勾画髂外淋巴结引流区
- T4b 侵犯肛管 → 如有髂外/腹股沟淋巴结转移 → 勾画腹股沟

6.4 直肠癌勾画“丢掉/不画”速记

条件	不画什么
尾骨消失的层面以下	不画骶前
系膜区消失的层面以下	不画直肠系膜区
非 T4b 侵犯泌尿/生殖器官	不画髂外
无肛管侵犯、无腹股沟转移	不画腹股沟
任何层面	不包骶孔

这张表考试直接套——“什么时候丢掉什么”是直肠癌勾画的灵魂

7. 危及器官 (OAR, Organs at Risk) 限量

OAR 中英文	限量 (50-50.4Gy/25-28fx)
小肠 Small Bowel	V50 < 10%
膀胱 Bladder	V50 < 50%
股骨头 Femoral Head (双侧)	V50 < 5%
回肠袋 Ileal Pouch (如有)	尽量降低
生殖器官 (卵巢/睾丸) Gonads	尽量降低 (有生育需求时)
阴茎球 Penile Bulb	Dmean < 50Gy

直肠癌 OAR 重点是小肠——俯卧位 + Belly Board / 膀胱充盈都是为了推开小肠 - 脊髓通常不在照射范围内（盆腔野），一般不需要评估

8. 计划评估要点 (DVH 读图)

8.1 靶区评估

- $V95 \geq 95\%$, $D_{max} < 110\%$
- 直肠癌 CTV 形状不规则（骶前区+系膜+淋巴引流），注意骶前区覆盖是否完整

8.2 OAR 重点判读

OAR	DVH 看什么	不合格信号
小肠 Small Bowel	V50	$>10\% \rightarrow$ 放射性肠炎风险
膀胱 Bladder	V50	$>50\% \rightarrow$ 放射性膀胱炎
股骨头 Femoral Head	V50	$>5\% \rightarrow$ 股骨头坏死风险

8.3 直肠癌计划常见问题

问题	原因	调整
小肠 V50 超标	小肠坠入盆腔（仰卧位常见）	膀胱充盈 / 改俯卧位+Belly Board / 优化射野避让
骶前区欠量	骶骨骨质吸收剂量，后方覆盖不足	增加后野权重 / 检查 PTV 是否完整包含骶前
股骨头超量	侧方射野穿越	减少侧方射野权重 / 多角度避让

☛ 放疗副反应高频考点：- 急性：放射性直肠炎（里急后重、腹泻）、放射性膀胱炎、皮肤反应（会阴区） - 晚期：肠粘连、吻合口狭窄、性功能障碍、盆腔不全骨折

六、乳腺癌 Breast Cancer

1. 分期 (AJCC 第8版，简表)

T 分期

分期	描述
Tis	原位癌 (DCIS / Paget 病)
T1mi	微浸润 $\leq 1\text{mm}$
T1a/b/c	$\leq 5\text{mm}$ / $\leq 10\text{mm}$ / $\leq 20\text{mm}$
T2	$>2\text{cm}$ 且 $\leq 5\text{cm}$
T3	$>5\text{cm}$
T4a	侵犯胸壁（不含胸大肌）
T4b	皮肤水肿（橘皮征）/溃疡/卫星皮肤结节
T4c	T4a + T4b
T4d	☛ 炎性乳腺癌 (Inflammatory Breast Cancer)

N 分期 (临床)

分期	描述
N0	无
N1	同侧腋窝 I-II 水平活动淋巴结
N2a	同侧腋窝 I-II 水平固定/融合淋巴结
N2b	同侧内乳淋巴结（无腋窝阳性）
N3a	同侧锁骨下（腋窝 III 水平）
N3b	同侧内乳 + 腋窝阳性
N3c	同侧锁骨上淋巴结

☛ 腋窝淋巴结水平：以胸小肌为界——I 水平（胸小肌外侧）、II 水平（胸小肌深面）、III 水平（胸小肌内侧 = 锁骨下区）

2. 治疗决策树

乳腺癌确诊	
— 早期 (I-II 期)	
— 保乳手术 (BCS) + 前哨淋巴结活检 (SLNB)	
— ☛ 术后全乳放疗 (必须) ± 瘤床加量 ± 区域淋巴结照射	

- 全乳切除 (Mastectomy) + SLNB/ALND
 - 术后胸壁放疗 (根据指征) ± 区域淋巴结照射
- 局部晚期 (III 期)
 - 新辅助化疗 → 手术 → 术后放疗 (胸壁+区域淋巴结)
- 炎性乳腺癌 (T4d)
 - 新辅助化疗 → 全乳切除 → 术后放疗 (必须)
- IV 期 → 全身治疗 ± 姑息放疗

☛ 保乳术后放疗指征：所有保乳术后都要放疗——没有例外 ☛ 全切术后放疗指征 (PMRT)：- T3-4 (肿瘤 >5cm 或侵犯胸壁/皮肤) - 腋窝淋巴结阳性 ≥4 枚 (绝对指征) - 1-3 枚腋窝阳性 (相对指征，考虑高危因素) - 切缘阳性

3. 放疗方案

3.1 剂量方案

适应证	方案	剂量
全乳放疗 (常规分割)	每日 1 次	50 Gy / 25 fx
全乳放疗 (大分割, ☛ 趋势)	每日 1 次	40 Gy / 15 fx 或 42.56 Gy / 16 fx
瘤床加量 (Boost)	序贯	10-16 Gy / 5-8 fx
胸壁放疗 (全切术后)	同全乳	50 Gy / 25 fx 或 43.5 Gy / 15 fx
区域淋巴结照射	同全乳	50 Gy / 25 fx

☛ 大分割已成为标准方案——START B / FAST Forward 研究支持 ☛ 瘤床加量指征：年龄 <50 岁、切缘近、高级别、LVSI 阳性等高危因素

3.2 系统治疗 (简述, 按分子分型)

分子分型	特征	核心治疗
Luminal A	HR+/HER2-, Ki-67 低	内分泌治疗为主
Luminal B	HR+/HER2-, Ki-67 高; 或 HR+/HER2+	化疗 + 内分泌 ± 抗 HER2
HER2 过表达	HR-/HER2+	化疗 + 抗 HER2 (曲妥珠单抗)
三阴性 TNBC	HR-/HER2-	化疗 ± 免疫

4. 放疗定位

4.1 体位与固定

- 仰卧位, 患侧上肢外展上举 (乳腺托架/翼板)
- 体表标记：乳房上下界、内外界、锁骨上野上界
- ☛ 左侧乳腺癌考虑 **DIBH** (深吸气体屏气) ——降低心脏受量

4.2 扫描范围

- 上界：环状软骨上缘 (需包含锁骨上区时) 或下颌角水平
- 下界：乳房下皱褶下方 2cm (约肝脏上缘水平)
- 层厚：5mm
- ☛ 增强 CT 不是必须 (乳腺癌定位可用平扫), 但有助于辨认血管和内乳区

5. 靶区定义与处方剂量

5.1 保乳术后

靶区	定义
全乳 CTV (CTV_breast)	全部乳腺腺体组织
瘤床 CTV (CTV_boost)	术腔 (Seroma 腔 / 银夹标记) 外扩 1-1.5cm
区域淋巴结 CTV	根据指征选择性照射 (见下方)
PTV	CTV 外放 5mm, 距皮肤表面 5mm 内缩 (避免皮肤过量)

5.2 全切术后

靶区	定义
胸壁 CTV	患侧胸壁全层（胸大肌前缘 → 皮肤深面），包含手术瘢痕
区域淋巴结 CTV	同保乳术后

5.3 区域淋巴结照射（RNI）指征与范围

区域	照射指征
锁骨上区 SCF	☛ ≥4 枚腋窝阳性（绝对）；1-3 枚阳性伴高危因素
腋窝 I-II 水平	SLNB 阳性未行 ALND 时；或 ALND 清扫不充分
腋窝 III 水平（锁骨下）	通常与锁骨上合并照射
内乳淋巴结 IMN	☛ 内乳阳性时照射；常规预防性照射有争议

△ 内乳淋巴结区照射不是高频考点，不需要深究

6. 靶区勾画 — 逐层边界

6.1 全乳 CTV

方向	边界
上界	锁骨头下缘 / 触诊乳腺上界
下界	乳房下皱褶（Inframammary Fold）
内界	胸骨外侧缘
外界	腋中线 / 背阔肌前缘
前界	皮下 5mm（不含皮肤）
后界	胸大肌前缘（不含胸壁肌肉）

☛ 乳腺 CTV 前界距皮肤 5mm 内缩——PTV 也不能超出皮肤表面

6.2 胸壁 CTV（全切术后）

方向	边界
上界	锁骨头下缘
下界	对侧乳房下皱褶对应水平
内界	胸骨外侧缘
外界	腋中线 / 背阔肌前缘
前界	皮肤深面（含手术瘢痕）
后界	肋骨前缘（不含肺组织）

6.3 锁骨上区 CTV

方向	边界	骨性标志
上界	环甲膜水平	环状软骨下缘
下界	与乳腺/胸壁 CTV 衔接	锁骨头下缘
内界	胸锁关节内缘 / 甲状腺外缘	避开甲状腺
外界	锁骨上肌肉外缘	与腋窝 III 水平衔接
前界	胸锁乳突肌前缘	
后界	斜角肌前缘	

6.4 腋窝淋巴结分水平勾画

水平	解剖范围	骨性标志
I 水平	胸小肌外侧缘以外	外侧至腋静脉、下至乳腺上界
II 水平	胸小肌深面	胸小肌内外缘之间
III 水平	胸小肌内侧缘以内（锁骨下）	内侧至肋锁韧带，上至锁骨下缘

7. 危及器官（OAR, Organs at Risk）限量

OAR 中英文	限量
同侧肺 Ipsilateral Lung	V20 < 30% , V5 < 60%
对侧肺 Contralateral Lung	V5 < 10%
心脏 Heart (☛ 左侧乳腺癌重点)	V25 < 10% , Dmean < 8Gy
左前降支 LAD (左侧)	Dmean < 10Gy
对侧乳腺 Contralateral Breast	Dmax < 5Gy (尽量降低)
甲状腺 Thyroid (含锁骨上照射时)	Dmean < 30Gy
臂丛神经 Brachial Plexus	Dmax < 66Gy
肱骨头 Humeral Head	V40 < 50%

☛ 左侧乳腺癌心脏保护是核心考点——DIBH 技术可使心脏 Dmean 降低 50% 以上 ☛ 对侧乳腺剂量：远期第二原发乳腺癌风险，年轻患者尤其注意

8. 计划评估要点 (DVH 读图)

8.1 靶区评估

- V95 ≥ 95% , Dmax < 107-110%
- ☛ 乳腺 CTV 形状扁平、靠近体表，容易出现皮肤热点——DVH 上 Dmax 偏高是常见问题

8.2 OAR 重点判读

OAR	DVH 看什么	不合格信号
心脏 Heart	Dmean + V25 左侧	Dmean > 8Gy → 需优化
同侧肺 Ipsilateral Lung	V20	> 30% → 放射性肺炎风险
对侧乳腺	Dmax	> 5Gy → 散射射线过多

8.3 乳腺癌计划常见问题

问题	原因	调整
心脏 Dmean 高 (左侧)	切线野角度穿越心脏	☛ DIBH / 调整切线角度 / 心脏约束加权
皮肤热点 Dmax 高	CTV 靠近体表, Build-up 效应	加 Bolus 时接受热点；无 Bolus 时优化 MLC
同侧肺 V20 高	切线野包含过多肺组织	调整切线角度 (减少肺野深度 CLD)
腋窝与乳腺野衔接处冷/热点	多靶区照射时野间剂量不均	检查射野衔接、优化过渡区权重

☛ 考场提醒：乳腺癌 DVH 考试，左侧看心脏 Dmean，右侧看肺 V20 和对侧乳腺——三步走

七、宫内膜癌术后 Endometrial Cancer (postop)

1. 分期 (FIGO 2009 手术病理分期)

分期	描述
IA	肿瘤局限于子宫体，浸润深度 < 1/2 肌层
IB	肿瘤局限于子宫体，浸润深度 ≥ 1/2 肌层
II	侵犯宫颈间质 (不再区分 IIA/IIB)
IIIA	侵犯浆膜层和/或附件
IIIB	侵犯阴道和/或宫旁
IIIC1	盆腔淋巴结转移
IIIC2	腹主动脉旁淋巴结转移 ± 盆腔淋巴结
IVA	侵犯膀胱/直肠黏膜
IVB	远处转移 (含腹腔内播散、腹股沟淋巴结)

☛ 子宫内癌是手术分期 (宫颈癌是临床分期)，标准术式完成后才能定分期 ☛ 标准术式：全子宫+双附件切除+盆腔±腹主动脉旁淋巴结切除/取样

2. 治疗决策树

☛ 术后风险分层是决策核心（决定要不要放疗、放多大）：

风险分层	条件	术后处理
低危	IA + G1/G2 + 无 LVSI	☛ 观察，不放疗
中危	IA G3 无 LVSI，或 IB G1/G2 无 LVSI	VBT 单独
高中危	IB G3，或 II 期，或有 LVSI（任何分期）	EBRT ± VBT
高危	III 期及以上	☛ EBRT + VBT ± 同步化疗

☛ **LVSI** 是重要的升级因素——有 LVSI 就至少升到高中危 ☛ **特殊组织学类型**（浆液性、透明细胞、癌肉瘤）：无论分期，一律按高危处理 △ 分子分型（POLE 突变、MMRd、p53 异常等）越来越影响决策，但住培考试暂以传统分层为主

3. 术后辅助放疗方案

3.1 单纯阴道近距离治疗（VBT, Vaginal Brachytherapy）

- 适应证：中危患者（IA G3 / IB G1-2，无 LVSI）
- ☛ **HDR：7 Gy × 3 fx**（阴道黏膜表面 0.5cm 处）或 6 Gy × 5 fx
- 照射范围：阴道残端上段 **3-5cm**
- 施源器：阴道柱状施源器（Vaginal Cylinder）

☛ **PORTEC-2 研究**：中危患者单纯 VBT 与盆腔 EBRT 相比，阴道局控率相当，但毒副反应明显更低 → 中危用 VBT 替代 EBRT 是标准

3.2 盆腔外照射（EBRT）± VBT

- 适应证：高中危 / 高危
- EBRT：**45-50.4 Gy / 25-28 fx**，IMRT/VMAT
- VBT 序贯加量：HDR 5-6 Gy × 2-3 fx（EBRT 结束后）
- 同步化疗（高危）：顺铂（Cisplatin）50 mg/m² q3-4w

☛ **PORTEC-3 研究**：高危患者同步放化疗（顺铂）→ 序贯化疗 vs 单纯 EBRT，无失败生存率（FFS）改善 → 高危考虑加化疗

4. 放疗定位

4.1 体位与固定

- 仰卧位，热塑体膜/真空垫固定
- ☛ **膀胱充盈**：与宫颈癌术后相同方案（饮水 500-800ml，30-60min 后扫描）

4.2 扫描范围

- 上界：L4 上缘（常规盆腔野）；IIIC2 需延伸至 T12
- 下界：闭孔下缘下 2cm
- 层厚：3-5mm，增强 CT

5. 靶区定义与处方剂量

靶区	定义	处方剂量
CTV（阴道残端区）	阴道残端上 2-3cm + 阴道旁软组织	45-50.4 Gy / 25-28 fx
CTV（淋巴引流区）	盆腔淋巴引流区：髂外、髂内、闭孔、骶前	45 Gy / 25 fx
GTV-N（残留淋巴结）	如有，SIB 加量	55-60 Gy
PTV	CTV 外放 7-10mm	同对应 CTV

☛ 与宫颈癌术后靶区的区别：子宫内膜癌术后不需要勾画宫旁（子宫已切除且内膜癌宫旁侵犯率低），CTV 比宫颈癌术后更简洁 △ **加髂总/腹主动脉旁**的条件同宫颈癌：IIIC2 或多个盆腔淋巴结阳性

6. 靶区勾画 — 逐层边界

盆腔淋巴引流区勾画与宫颈癌术后基本一致（参见宫颈癌 §6），差异点：

结构

与宫颈癌术后的区别

阴道残端区 仅包含阴道上段 **2-3cm** (宫颈癌术后包含更长的阴道段)

宫旁 **❖ 不单独勾画宫旁——内膜癌宫旁侵犯少见**

骶前淋巴结 同宫颈癌：S1-S3 前方

淋巴引流区 完全相同：髂外、髂内、闭孔、骶前

❖ 考试如果出子宫内癌靶区勾画，核心就是：比宫颈癌少一个宫旁，阴道包得短一些，淋巴引流区画法完全一样

7. 危及器官 (OAR, Organs at Risk) 限量

与宫颈癌术后完全一致 (盆腔照射，同一套 OAR 限量表)，参见宫颈癌 §7.1：

OAR 中英文	限量
小肠 Small Bowel	V50 < 10%
直肠 Rectum	V50 < 50%
膀胱 Bladder	V50 < 50%
股骨头 Femoral Head (双侧)	V50 < 5%
脊髓 Spinal Cord	Dmax < 45Gy
肾脏 Kidney	V20 < 30% (涉及腹主动脉旁时评估)
骨髓 Bone Marrow	V10、V20 尽量降低

8. 计划评估要点 (DVH 读图)

与宫颈癌术后评估框架一致：

- 靶区：V95 ≥ 95%，Dmax < 110%
- OAR 重点：小肠 V50 (最易超标)、膀胱 V50、股骨头 V50
- 常见问题及调整同宫颈癌术后

❖ 考场速记：子宫内癌术后 = 宫颈癌术后的“简化版” (少宫旁、短阴道、无近距离治疗的 D2cc 评估)，核心差异在于**风险分层决定放疗方式** (低危不放、中危VBT、高中危EBRT、高危放化疗)

八、NK/T 淋巴瘤 NK/T-cell Lymphoma

❖ 三个记忆锚点：① EBV 相关 ② 鼻腔鼻型最常见 ③ 不用 CHOP (对 CHOP 天然耐药)

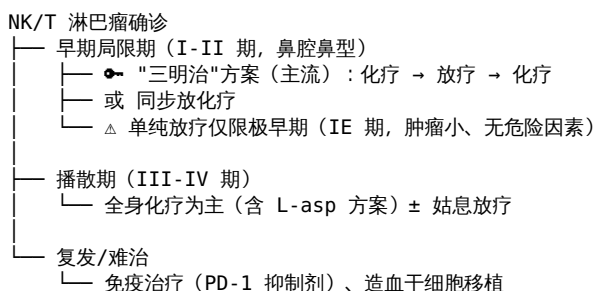
1. 分期 (Ann Arbor)

NK/T 淋巴瘤沿用 Ann Arbor 分期，但因绝大多数为**鼻腔鼻型 (nasal type)**，实际决策更依赖**局限 vs 播散**的二分法：

类别	对应 Ann Arbor	特点
局限期 I-II 期 (上气消化道)	❖ 绝大多数初诊属于此类	
播散期 III-IV 期 / 非鼻腔型	预后差，全身治疗为主	

❖ 鼻腔鼻型：原发于鼻腔、鼻咽、口咽、咽部等上气消化道中线结构 **❖ 非鼻腔型 (extra-nasal type)：**原发于皮肤、胃肠道、睾丸等，预后更差

2. 治疗决策树



❖ 放疗是早期 NK/T 局控的基石——即使化疗完全缓解，也必须加放疗巩固 ❖ 不用 CHOP——NK/T 细胞

表达 P-gp (P-糖蛋白) , 对蒽环类天然耐药

3. 放化疗方案

3.1 化疗 (含 L-门冬酰胺酶方案)

- **P-Gemox** (国内常用) : 培门冬酶 (PEG-Asp) + 吉西他滨 + 奥沙利铂
- **SMILE** : 甲氨蝶呤 + 异环磷酰胺 + L-门冬酰胺酶 + 依托泊苷 + 地塞米松
- **DDGP** : 地塞米松 + 顺铂 + 吉西他滨 + 培门冬酶

• 记住核心药物是 **L-门冬酰胺酶 (L-asparaginase)** / 培门冬酶 (**PEG-Asp**) , 这是 NK/T 化疗区别于其他淋巴瘤的标志性用药

3.2 放疗

- 技术 : **IMRT**
- 处方剂量 : **50-56 Gy / 25-28 fx** (2.0 Gy/fx)
- CR 后照射可用 50 Gy , 残留病灶建议 ≥ 54 Gy

4. 放疗定位

4.1 体位与固定

- 仰卧位 , 头颈肩热塑膜固定 (同鼻咽癌)

4.2 扫描范围

- 上界 : 眶上缘上 2cm (需包含筛窦、额窦区域)
- 下界 : 锁骨下缘 (如有颈部淋巴结受累) ; 无颈部受累时可到下颌角下
- 层厚 : **3mm**
- 增强 CT + MRI 融合 (判断鼻窦、眼眶、颅底侵犯范围)

5. 靶区定义与处方剂量

靶区	定义	处方剂量
GTV	化疗前原发肿瘤范围 (以 MRI/PET-CT 确定)	50-56 Gy / 25-28 fx
CTV	• 扩大受累野 (EIFRT) : GTV + 整个鼻腔 + 受累的邻近结构 (鼻咽、筛窦、上颌窦等)	50 Gy / 25 fx
PTV	CTV 外放 3-5mm	同 CTV

• **EIFRT (Extended Involved-Field RT)** 是 NK/T 放疗的标准照射范围——不像 HL 那样仅照受累部位 , 需要把整个鼻腔及可能亚临床侵犯的邻近结构都包进去 Δ 初诊无颈部淋巴结转移时不做预防性颈部照射

6. 靶区勾画 — 逐层边界

6.1 CTV 必须包含的结构 (鼻腔鼻型)

结构	说明
• 双侧鼻腔 Nasal Cavity	即使单侧发病也包双侧
双侧前筛窦 Anterior Ethmoid Sinus	鼻腔顶壁毗邻
硬腭 Hard Palate	鼻腔底壁
鼻中隔 Nasal Septum	中线结构

6.2 条件性扩展

条件	额外包含
侵犯鼻咽	+ 鼻咽腔
侵犯上颌窦	+ 受侵上颌窦
侵犯后筛窦/蝶窦	+ 受侵鼻窦
侵犯眼眶	+ 受侵侧眼眶 (注意晶状体保护)

颈部淋巴结阳性 + 受累淋巴结区域 (ISRT 原则)

☛ 核心原则：鼻腔全包 + 受侵邻近结构外扩，不受侵的远处鼻窦和颈部不画

7. 危及器官 (OAR, Organs at Risk) 限量

OAR 中英文	限量
晶状体 Lens (双侧)	☛ Dmax < 8 Gy (尽量降低)
视神经 Optic Nerve (双侧)	Dmax < 54 Gy
视交叉 Optic Chiasm	Dmax < 54 Gy
眼球 Globe (双侧)	Dmean < 35 Gy
泪腺 Lacrimal Gland	Dmean < 26 Gy
腮腺 Parotid (双侧)	Dmean < 26 Gy
脑干 Brainstem	Dmax < 54 Gy
脊髓 Spinal Cord	Dmax < 45 Gy
脑组织 Brain	尽量降低

☛ NK/T 的 OAR 重点是眼部结构——晶状体 (白内障)、泪腺 (干眼症)、视神经 (视力损伤) ☛ 鼻腔靶区离晶状体很近，IMRT 对晶状体保护至关重要

8. 计划评估要点 (DVH 读图)

- 靶区：V95 ≥ 95%，Dmax < 110%
- ☛ 重点 OAR 判读：晶状体 Dmax (最容易超标的 OAR)、视神经 Dmax、腮腺 Dmean

问题	原因	调整
晶状体 Dmax 超标	鼻腔靶区距晶状体近	优化射野角度避让 / 加严约束权重
靶区覆盖不足	鼻窦气腔界面剂量不均	检查是否有组织/空气界面导致剂量扰动

☛ 考场速记：NK/T = 鼻腔IMRT + L-asp化疗 + 不用CHOP + 看晶状体Dmax

九、下咽癌 Hypopharyngeal Cancer

☛ 三个核心特点：① 梨状窝最常见 (~70%) ② 初诊多为晚期 ③ 双侧颈部淋巴结转移率高

1. 分期 (AJCC 第8版)

解剖亚区

亚区	解剖范围	比例
☛ 梨状窝 Pyriform Sinus	咽会厌皱襞→食管入口，喉两侧	~70%
咽后壁 Posterior Pharyngeal Wall	舌骨水平→环状软骨下缘	~15%
环后区 Postcricoid Region	杓状软骨→环状软骨下缘 (食管入口)	~15%

T 分期

分期	描述
T1	局限于下咽一个亚区，最大径 ≤2cm
T2	侵犯多个亚区或邻近结构，最大径 2-4cm，无半喉固定
T3	最大径 >4cm，或 ☛ 半喉固定，或侵犯食管黏膜
T4a	侵犯甲状软骨/环状软骨、舌骨、甲状腺、食管肌层、中央间隙软组织
T4b	侵犯椎前筋膜、包裹颈动脉、纵隔结构

☛ 半喉固定 = T3，这是下咽癌 T 分期的关键分水岭 ☛ 下咽癌 T 分期与喉癌不同——下咽按亚区+大小+喉固定，喉癌按声带活动度

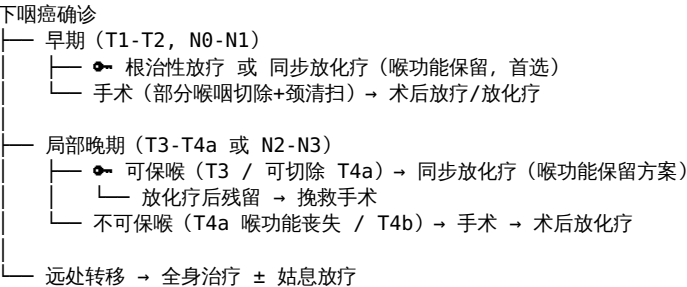
N 分期 (非 HPV 相关头颈鳞癌通用 N 分期)

分期	描述
N1	同侧单个 ≤3cm，无 ENE
N2a	同侧单个 3-6cm，无 ENE

N2b 同侧多个 ≤6cm，无 ENE
N2c 双侧或对侧 ≤6cm，无 ENE
N3a >6cm，无 ENE
N3b 任何淋巴结伴临床 ENE（淋巴结外侵犯）

第8版新增 ENE（Extranodal Extension, 淋巴结外侵犯）——有 ENE 直接 N3b 下咽癌初诊时 60-80% 已有颈部淋巴结转移，约 10-20% 为双侧转移

2. 治疗决策树



喉功能保留是下咽癌治疗的核心决策——能保则保（同步放化疗），不能保则手术后放疗 术后辅助放化疗
高危指征：切缘阳性、ENE → 同步放化疗（顺铂） 术后辅助放疗指征：pT3-4、N2-3、LVSI、PNI → 术后放疗

3. 放化疗方案

3.1 根治性同步放化疗

- 顺铂 (Cisplatin) : 100 mg/m² q3w × 3 周期 (放疗 d1、d22、d43)
- 替代：每周顺铂 40 mg/m²；或卡铂 + 5-FU
- 放疗：70 Gy / 35 fx (2.0 Gy/fx) , 7 周

3.2 术后放疗/放化疗

- 术后放疗：60-66 Gy / 30-33 fx (高危区域)
- 切缘阳性/ENE：加同步顺铂

4. 放疗定位

4.1 体位与固定

- 仰卧位，头颈肩热塑膜固定
- 肩膀下拉 (同鼻咽癌)

4.2 扫描范围

- 上界：颅底 (需包含咽后淋巴结区域)
- 下界：锁骨下 2cm (须包全气管食管沟区域)
- 层厚：3mm
- 增强 CT，建议 MRI 融合

5. 靶区定义与处方剂量 (根治性放疗/放化疗)

靶区	定义	处方剂量 (SIB)
GTV-T	原发肿瘤 (CT/MRI/内镜确定)	70 Gy / 35 fx (2.0 Gy/fx)
GTV-N	转移淋巴结	70 Gy / 35 fx
CTV1 (高危)	GTV 外扩 5-10mm + 受侵亚区完整黏膜	60 Gy / 35 fx (1.71 Gy/fx)
CTV2 (低危/预防区)	双侧全颈淋巴引流区 (II-V 区) + 咽后淋巴结	54 Gy / 35 fx (1.54 Gy/fx)
PTV	CTV 外放 3-5mm	同对应 CTV

☛ 下咽癌必须照双侧全颈——对侧颈部隐匿转移率高（10-20%），即使 cN0 也要预防照射 △ 环后区癌 需包含气管食管沟淋巴结和上纵隔淋巴结（易向下转移）

6. 靶区勾画 — 逐层边界

6.1 CTV1 (高危 CTV)

情况	勾画范围
梨状窝癌	GTV + 同侧梨状窝全部 + 杓会厌皱襞 + 邻近喉结构（声门上区）
咽后壁癌	GTV + 咽后壁全层 + 椎前筋膜前方
环后区癌	GTV + 环后区 + 食管近端（肿瘤下方 2-3cm ）
所有亚区	侵犯喉的 → 包含受侵喉结构

6.2 CTV2 (颈部淋巴引流区)

☛ 双侧 II-V 区 + 咽后淋巴结区（参照头颈淋巴结分区标准勾画）

淋巴结区	上界	下界
II 区	颅底（二腹肌后腹/颈静脉孔）	舌骨体下缘
III 区	舌骨体下缘	环状软骨下缘
IV 区	环状软骨下缘	锁骨上 2cm
V 区	颅底	锁骨上
咽后淋巴结 Retropharyngeal LN	颅底	☛ 舌骨体上缘（以下咽后淋巴结很少）
VI 区（环后区癌时加）	舌骨下缘	胸骨切迹

☛ 血管外扩 **7mm** 画淋巴结区域（同鼻咽癌/口咽癌通用规则） △ 环后区癌要加 **VI 区**（气管食管沟淋巴结），其他亚区不需要

7. 危及器官 (OAR, Organs at Risk) 限量

OAR 中英文	限量
脊髓 Spinal Cord	Dmax < 45 Gy
脑干 Brainstem	Dmax < 54 Gy
腮腺 Parotid (双侧)	☛ Dmean < 26 Gy (至少一侧)
喉 Larynx (保喉时)	Dmean < 45 Gy (功能保留目标)
咽缩肌 Pharyngeal Constrictor	Dmean < 50 Gy (降低吞咽困难)
口腔 Oral Cavity	Dmean < 30 Gy
下颌骨 Mandible	Dmax < 70 Gy
臂丛神经 Brachial Plexus	Dmax < 66 Gy
甲状腺 Thyroid	Dmean 尽量降低 (远期甲减风险)

☛ 下咽癌 OAR 重点：脊髓（Dmax 45Gy 硬限）+ 腮腺（口干）+ 咽缩肌（吞咽功能）☛ 保喉治疗时喉本身也是 OAR——要平衡靶区覆盖和喉功能保留

8. 计划评估要点 (DVH 读图)

- 靶区：V95 ≥ 95%，Dmax < 110%
- ☛ 头颈部三必看：脊髓 Dmax、腮腺 Dmean、咽缩肌 Dmean

问题	原因	调整
脊髓 Dmax 逼近 45Gy	GTV/CTV 紧邻脊髓	加严脊髓约束 / 检查 PTV 是否过度覆盖
腮腺 Dmean 超标	双侧全颈照射，腮腺难以完全避让	尽量保一侧 <26Gy / 对侧尽量降低
咽缩肌剂量高	原发灶邻近咽壁	优化权重（与靶区覆盖做 trade-off）
喉剂量高（保喉时）	下咽靶区与喉解剖重叠	确认喉内是否有肿瘤侵犯，有侵犯则接受高剂量

☛ 考场速记：下咽癌 = 梨状窝为主 + 双侧全颈必照 + 保喉决策 + 看脊髓/腮腺/咽缩肌

十、扁桃体癌 Tonsillar Cancer

❖ 扁桃体癌属于口咽癌 (Oropharyngeal Cancer) 的最常见亚区 ❖ 两个核心考点：① p16/HPV 状态决定分期体系 ② 侧别决定颈部照射范围

1. 分期 (AJCC 第8版)

1.1 ❖ 第8版最大变化：p16 阳性口咽癌单独分期

T 分期 (p16+ 和 p16- 通用)

分期	描述
T1	最大径 $\leq 2\text{cm}$
T2	最大径 2-4cm
T3	最大径 $>4\text{cm}$ ，或侵犯会厌舌面
T4a (p16-)	侵犯喉、舌外肌、翼内肌、硬腭、下颌骨
T4b (p16-)	侵犯翼外肌、翼突板、鼻咽侧壁、颅底、包裹颈动脉
T4 (p16+)	❖ p16+ 不分 T4a/T4b，统一为 T4

N 分期 — p16 阳性 (临床分期，比 p16- 简化)

分期	描述
N0	无
N1	同侧单个或多个 $\leq 6\text{cm}$
N2	对侧或双侧 $\leq 6\text{cm}$
N3	$>6\text{cm}$

❖ p16+ 口咽 N 分期不看 ENE、不分 a/b/c，比 p16- 简化很多 ❖ p16+ 口咽癌整体分期降级 (同样的 T/N 组合，p16+ 分期更低)，反映其更好的预后

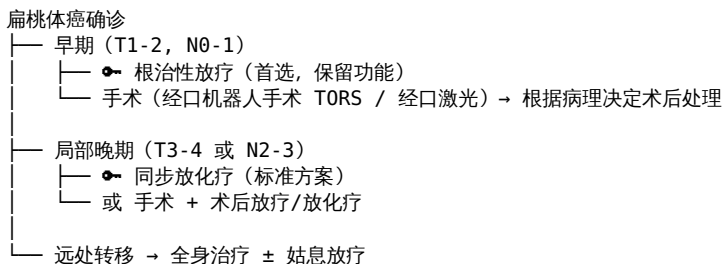
N 分期 — p16 阴性 (同头颈通用 N 分期) - 与下咽癌 N 分期完全相同 (N1/N2a/N2b/N2c/N3a/N3b)，含 ENE 评估

临床分期 (p16+)

分期	组合
I	T0-2 N0-1 M0
II	T0-2 N2 M0 / T3-4 N0-2 M0
III	任何 T/N，M1

❖ p16+ 口咽癌没有 IV 期——最高就是 III 期 (远处转移)

2. 治疗决策树



❖ 口咽癌放疗效果好——鳞癌为主，对放疗敏感 Δ p16+ 口咽癌预后好，目前有降阶梯治疗 (de-escalation) 研究趋势，但住培考试按标准方案答

3. 放化疗方案

3.1 根治性同步放化疗

- ❖ 顺铂 (Cisplatin) : $100\text{ mg/m}^2\text{ q3w} \times 3\text{ 周期}$
- 替代：每周顺铂 40 mg/m^2
- 放疗：70 Gy / 35 fx (2.0 Gy/fx)，SIB 技术

3.2 术后放疗/放化疗

- 术后放疗：60-66 Gy / 30-33 fx
- 高危（切缘阳性/ENE）：加同步顺铂

4. 放疗定位

4.1 体位与固定

- 仰卧位，头颈肩热塑膜固定（同下咽癌/鼻咽癌）

4.2 扫描范围

- 上界：颅底上 1-2cm
- 下界：锁骨下 2cm
- 层厚：3mm
- 增强 CT + MRI 融合

5. 靶区定义与处方剂量

靶区	定义	处方剂量 (SIB)
GTV-T	扁桃体原发肿瘤 (CT/MRI/临床检查)	70 Gy / 35 fx
GTV-N	转移淋巴结	70 Gy / 35 fx
CTV1 (高危)	GTV 外扩 5-10mm + 同侧扁桃体窝完整 + 受 侵邻近结构	60 Gy / 35 fx
CTV2 (预防区)	颈部淋巴引流区 (范围 见下方)	54 Gy / 35 fx
PTV	CTV 外放 3-5mm	同对应 CTV

5.1 颈部照射范围的关键决策：单侧 vs 双侧

条件	颈部照射范围
严格单侧、T1-2、N0-1 (同侧)	可考虑仅同侧颈部照射
T3-4 / N2c (双侧) / 侵犯中线结构 (软腭、舌根中线)	必须双侧颈部照射
任何跨中线的肿瘤	必须双侧

“well-lateralized”扁桃体癌是少数可以只照同侧颈的头颈肿瘤——严格条件：T1-2 + 局限于扁桃体窝 + 未侵犯软腭/舌根中线 + 同侧N0-1 这是扁桃体癌区别于鼻咽癌和下咽癌的重要考点——后两者一律双侧全颈

6. 靶区勾画 — 逐层边界

6.1 CTV1 (高危 CTV)

结构	勾画范围
扁桃体窝 Tonsillar Fossa	同侧完整扁桃体窝 (即使肿瘤仅占部分)
软腭 Soft Palate	受侵时包入
舌根 Tongue Base	受侵时包入 (注意是否跨中线)
咽侧壁 Lateral Pharyngeal Wall	受侵时包入
翼内肌 Medial Pterygoid	T4 侵犯时包入

6.2 CTV2 (颈部淋巴引流区)

双侧照射时：同下咽癌——双侧 II-V 区 + 咽后淋巴结

单侧照射时 (well-lateralized T1-2N0-1)：

区域	范围
同侧 II-IV 区	必画
同侧 V 区	根据情况可省略
同侧咽后淋巴结	包含

对侧 不画

☛ 单侧照射的前提是严格的 **well-lateralized**——如果有任何跨中线的迹象，必须改双侧

7. 危及器官 (OAR, Organs at Risk) 限量

与下咽癌 OAR 限量一致 (头颈 IMRT 通用 OAR 表) :

OAR 中英文	限量
脊髓 Spinal Cord	Dmax < 45 Gy
腮腺 Parotid (双侧)	Dmean < 26 Gy (至少一侧)
咽缩肌 Pharyngeal Constrictor	Dmean < 50 Gy
口腔 Oral Cavity	Dmean < 30 Gy
下颌骨 Mandible	Dmax < 70 Gy
脑干 Brainstem	Dmax < 54 Gy
臂丛神经 Brachial Plexus	Dmax < 66 Gy

☛ 单侧照射时对侧腮腺保护更好——这是单侧照射最大的功能获益 (减少口干)

8. 计划评估要点 (DVH 读图)

- 靶区: $V95 \geq 95\%$, $D_{max} < 110\%$
- OAR 三必看: 脊髓 D_{max} 、腮腺 D_{mean} 、咽缩肌 D_{mean} (同下咽癌)

问题	原因	调整
对侧腮腺 D_{mean} 高 (双侧照射时)	双侧颈部照射腮腺难以避让	优化约束、VMAT 多弧
下颌骨 D_{max} 高	扁桃体窝紧贴下颌骨	检查 GTV 是否侵犯骨质, 未侵犯时加约束
口腔 D_{mean} 高	靶区邻近口腔	优化射野角度

☛ 考场速记: 扁桃体癌 = 口咽癌亚区 + p16 分两套分期 + well-lateralized 可单侧照 + OAR 同头颈通用

十一、胰腺癌 Pancreatic Cancer

☛ 核心记忆: ① 可切除性分类决定治疗策略 ② 放疗靶区围绕腹腔干/SMA血管走 ③ OAR重点是十二指肠和胃

1. 分期

胰腺癌临床决策更依赖可切除性分类而非传统 TNM:

分类	关键判断标准	治疗方向
可切除 Resectable	无血管侵犯, 或仅接触SMV/PV (门静脉) $< 180^\circ$	手术 → 术后辅助治疗
交界可切除 Borderline Resectable	☛ 接触SMA/腹腔干 $\leq 180^\circ$, 或包绕SMV/PV但可重建	新辅助治疗 → 再评估手术
局部进展 Locally Advanced	包绕SMA/腹腔干 $> 180^\circ$, 或SMV/PV不可重建	☛ 化疗 ± 放疗 (转化治疗)
远处转移 Metastatic	肝/肺/腹膜等远处转移	全身化疗

☛ **SMA (肠系膜上动脉)** 和**腹腔干 (Celiac Axis)** 是判断可切除性的核心血管 ☛ 手术术式: 胰头癌→胰十二指肠切除术 (Whipple术); 胰体尾癌→胰体尾+脾切除术

2. 治疗决策树

胰腺癌确诊

├─ 可切除 → 手术 → 术后辅助化疗 (☛ mFOLFIRINOX 或 GnP)
│ └─ 高危因素 (R1/N+/CA19-9高) → 考虑术后放疗
├─ 交界可切除 → ☛ 新辅助化疗 (± 放疗) → 再评估 → 手术
├─ 局部进展 → 化疗 → 评估 → 转化成功则手术; 未成功则继续化疗 ± 放疗
└─ 远处转移 → 全身化疗 ± 姑息放疗

3. 放化疗方案

- 同步化疗: ☛ 吉西他滨 (Gemcitabine) 每周 或 卡培他滨 (Capecitabine) 每日口服

- 放疗剂量：**45-50.4 Gy / 25-28 fx**（常规分割）
- SBRT（立体定向体部放疗）：**30-50 Gy / 5 fx**（局部进展不可切除时的替代方案）

4. 放疗定位

- 仰卧位，体膜/真空垫固定
- 空腹定位（减少胃肠充盈变异）
- 增强 CT（动脉期+门脉期），层厚 **3mm**
- 建议 4D-CT 评估呼吸运动（胰腺随呼吸移动明显）
- 扫描范围：膈顶至 L3-L4

5. 靶区定义与处方剂量

靶区	定义	处方剂量
GTV 术后：瘤床（术前影像+银夹标记）；根治性：肿瘤本身	—	—
CTV GTV + 区域淋巴引流区（见下方）		45-50.4 Gy / 25-28 fx
PTV CTV 外放 5-10mm （考虑呼吸运动）		同 CTV

区域淋巴引流区（CTV 须包含）：

胰头癌	胰体尾癌
• 胰十二指肠周围	脾门淋巴结
肝门淋巴结	胰体尾周围
腹腔干周围	腹腔干周围
SMA 根部周围	SMA 根部周围
门静脉/SMV 周围	

- 靶区沿血管走——腹腔干、SMA、门静脉/SMV 周围外扩画淋巴引流区

6. 靶区勾画 — 逐层边界（简要）

方向	边界
上界	腹腔干起始处（约 T12-L1）
下界	SMA 起始下方 1-2cm（约 L2-L3）
前界	胃/十二指肠后壁
后界	椎体前缘（包含腹主动脉前方）
左右界	围绕目标血管外扩 1-2cm

- 靶区形状不规则，需沿血管走行逐层调整，不能简单几何外扩

7. 危及器官（OAR, Organs at Risk）限量

OAR 中英文	限量
十二指肠 Duodenum	• V50 < 5%，Dmax < 55 Gy
胃 Stomach	V50 < 10%，Dmax < 54 Gy
小肠 Small Bowel	V50 < 10%
肾脏 Kidney（双侧）	V20 < 30%（至少一侧 V20 < 20%）
肝脏 Liver	Dmean < 30 Gy
脊髓 Spinal Cord	Dmax < 45 Gy

- 十二指肠是胰腺癌放疗最关键的 OAR——紧贴胰头，最容易超量

8. 计划评估要点（DVH 读图）

- 靶区：V95 ≥ 95%，Dmax < 110%
- 重点看十二指肠和胃——这两个和靶区重叠度高，是最常超标的 OAR

问题	原因	调整
十二指肠超量	紧贴胰头瘤床	接受靶区边缘轻微欠量换取十二指肠保护 / 多角度优化
肾脏 V20 高	腹膜后照射波及双肾	检查射野角度，保护至少一侧肾脏

☛ 考场速记：胰腺癌 = 可切除性分类 + 靶区沿血管走 + 盯十二指肠剂量

十二、胶质瘤 Glioma

☛ 核心记忆：① 高级别 vs 低级别靶区画法完全不同（T1增强 vs T2/FLAIR）② CTV 遇到天然屏障要裁剪
③ Stupp 方案

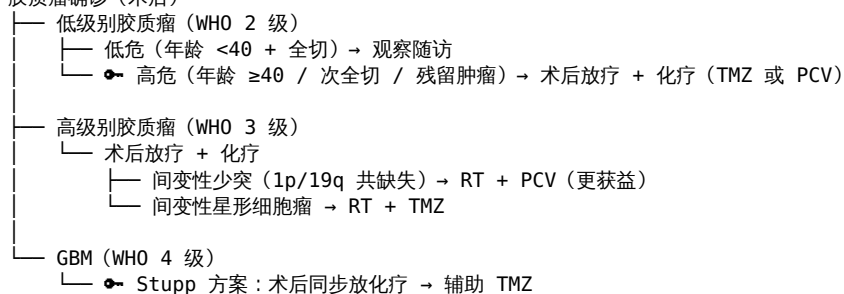
1. 分级（WHO 2021 CNS 肿瘤分类）

级别	类型	分子标志	预后
WHO 2 级	弥漫性星形细胞瘤 / 少突胶质细胞瘤	☛ IDH 突变型；少突需 1p/19q 共缺失	较好（中位生存 5-15 年）
WHO 3 级	间变性星形细胞瘤 / 间变性少突胶质细胞瘤	IDH 突变型	中等
WHO 4 级	☛ 胶质母细胞瘤 (GBM, Glioblastoma)	多为 IDH 野生型	差（中位生存 ~15 个月）

☛ WHO 2021 变化：分子标志整合进分类——IDH 野生型弥漫性星形细胞瘤如果有 TERT 启动子突变/EGFR 扩增/+7/-10，直接归为 GBM（WHO 4 级）☛ **1p/19q 共缺失** = 少突胶质细胞瘤的定义性分子标志，对化疗（PCV/TMZ）敏感

2. 治疗决策树

胶质瘤确诊（术后）



☛ Stupp 方案（GBM 标准方案）：- 同步期：RT 60 Gy/30 fx + 替莫唑胺（TMZ）75 mg/m²/d 每日口服（放疗期间连续服用）- 辅助期：TMZ 150-200 mg/m² d1-5, q28d × 6 周期 ☛ MGMT 启动子甲基化：TMZ 敏感性的预测标志——甲基化阳性获益更大

3. 放疗方案

类型	处方剂量
☛ GBM（WHO 4 级）	60 Gy / 30 fx (2.0 Gy/fx)
WHO 3 级	59.4-60 Gy / 30-33 fx
☛ 低级别胶质瘤（WHO 2 级）	50.4-54 Gy / 28-30 fx (1.8 Gy/fx)
老年/体弱 GBM（短程）	40 Gy / 15 fx 或 34 Gy / 10 fx

☛ 高级别 **60 Gy**，低级别 **50.4-54 Gy**——剂量差异是高频考点

4. 放疗定位

- 仰卧位，热塑面膜固定
- ☛ MRI 融合是必须的——CT 上脑组织对比度差，靶区勾画依赖 MRI
 - T1 增强：看强化肿瘤（高级别 GTV）
 - T2/FLAIR：看水肿/非强化肿瘤（低级别 GTV + 高级别 CTV）
- 扫描范围：全脑（颅顶→枕骨大孔）
- 层厚：**3mm**

5. 靶区定义与处方剂量

5.1 ☛ 高级别胶质瘤（GBM / WHO 3-4 级）

靶区	定义	处方剂量
GTV	☛ T1 增强强化区 + 术腔 (Resection Cavity)	—
CTV	GTV 外扩 2cm + 包含 T2/FLAIR 异常信号区	60 Gy / 30 fx
PTV	CTV 外放 3-5mm	同 CTV

☛ 高级别 GTV 看 T1 增强——强化环 + 术腔 ☛ CTV 外扩 2cm 后要覆盖 T2/FLAIR 水肿区（瘤周水肿内含肿瘤细胞浸润）

5.2 ☛ 低级别胶质瘤（WHO 2 级）

靶区	定义	处方剂量
GTV	☛ T2/FLAIR 异常信号区 + 术腔	—
CTV	GTV 外扩 1-2cm	50.4-54 Gy / 28-30 fx
PTV	CTV 外放 3-5mm	同 CTV

☛ 低级别 GTV 看 T2/FLAIR——低级别胶质瘤通常不强化，T1 增强上可能看不见 ☛ 低级别外扩距离比高级别小（1-2cm vs 2cm），因为浸润范围相对局限

5.3 高低级别靶区对比速记

	高级别（GBM）	低级别（WHO 2）
GTV 依据	☛ T1 增强 + 术腔	☛ T2/FLAIR + 术腔
CTV 外扩	2cm	1-2cm
剂量	60 Gy	50.4-54 Gy

6. 靶区勾画 — 逐层边界

6.1 ☛ CTV 裁剪原则（天然屏障）

胶质瘤 CTV 勾画的核心技巧是遇到天然屏障时裁剪——肿瘤细胞不会穿过这些结构：

天然屏障	处理
☛ 大脑镰 Falx Cerebri	CTV 不过对侧（除非肿瘤已跨中线）
☛ 小脑幕 Tentorium Cerebelli	幕上肿瘤 CTV 不延伸到幕下（除非已侵犯）
☛ 颅骨 Skull	CTV 不超出颅骨（胶质瘤极少颅外转移）
脑室壁	一般不穿过脑室到对侧（但室管膜下播散除外）
外侧裂	可适当裁剪

☛ 这是胶质瘤靶区勾画的灵魂——几何外扩 2cm 后，必须逐层检查有没有越过天然屏障，越过了就裁回来 ☛ 考试如果给你一个靠近中线的胶质瘤，CTV 画到大脑镰就停——不要跨到对侧去

6.2 特殊情况

情况	处理
肿瘤跨中线（如胼胝体受侵）	CTV 需包含对侧受侵区域
靠近脑干	CTV 可适当缩减，平衡覆盖与脑干保护
靠近视交叉/视神经	同上，适当裁剪
多灶性胶质瘤	每个病灶分别勾画 GTV，CTV 可合并

7. 危及器官（OAR, Organs at Risk）限量

OAR 中英文	限量
☛ 脑干 Brainstem	Dmax < 54 Gy
视交叉 Optic Chiasm	Dmax < 54 Gy
视神经 Optic Nerve（双侧）	Dmax < 54 Gy
晶状体 Lens	Dmax < 8 Gy
视网膜 Retina	Dmax < 45 Gy

耳蜗 Cochlea (双侧)	Dmean < 45 Gy (降低感音神经性耳聋)
海马 Hippocampus	Dmax < 17 Gy (保护认知功能)
垂体 Pituitary	Dmax < 45 Gy
正常脑组织 Brain	尽量降低受照体积

☛ **脑干/视交叉/视神经 54 Gy** 是一组——好记，都是 54 ☛ **海马保护**是近年热点——海马体回避 (Hippocampal Avoidance) 可降低放疗后认知功能下降，全脑放疗时尤其重要

☛ **考场速记**：胶质瘤 = 高级别看T1增强/低级别看T2FLAIR + CTV遇天然屏障要裁 + 脑干视交叉54Gy + Stupp方案

附录

A. DVH 读图通用方法

A.1 坐标轴确认 (☛ 第一步，别跳过)

轴	常见单位	注意
横轴 (X)	剂量： Gy 或 cGy (1 Gy = 100 cGy)	☛ 先看单位！cGy 和 Gy 差 100 倍
纵轴 (Y)	体积：% (相对体积) 或 cc (绝对体积)	外照射常用 %，近距离治疗用 cc

A.2 靶区曲线怎么看 (看左侧“肩部”)

特征	含义	好/差
☛ 陡峭方肩，快速从 100% 降到 0%	均匀性好，覆盖充分	✓ 好
肩部左移 (整体偏左)	欠量，靶区覆盖不足	✗ 差
肩部右移 (整体偏右)	超量，热点偏高	✗ 差
肩部塌陷/拖尾	有冷点，部分靶区欠量	✗ 差
曲线宽 (左右拖得开)	HI 大，均匀性差	✗ 差

读数方法：- **V95**：横轴找到 95% 处方剂量的位置，纵轴读数应 $\geq 95\%$ - **D95**：纵轴找 95%，横轴读数应 $\geq 95\%$ 处方剂量 - **Dmax**：曲线最右端 (纵轴刚离开 0% 处的横轴值)，应 $< 110\%$ 处方剂量

A.3 OAR 曲线怎么看 (看右侧“尾巴”)

OAR 类型	看什么	怎么读
☛ 串联器官 (脊髓、脑干、视神经)	Dmax	曲线最右端不超过限值
☛ 并联器官 (肺、肾、肝)	Vxx	横轴找到 xx Gy，纵轴读体积百分比
混合型 (腮腺、心脏)	Dmean	DVH 曲线下面积的“重心”位置 (软件直接给值)

理想 **OAR 曲线**：越靠左越好、尾巴越短越好 (说明高剂量区体积小)

A.4 常见异常模式速查

DVH 表现	可能问题
靶区曲线左移 + $V95 < 95\%$	覆盖不足
靶区曲线右侧拖尾 + $Dmax > 110\%$	热点
靶区曲线“矮胖” (肩不陡)	均匀性差
OAR 曲线右侧有长尾	该 OAR 有高剂量区，检查是否超限
两条 OAR 曲线交叉	正常现象 (不同器官剂量分布不同)

B. 计划评估通用 Checklist

☛ **考场五步走**——拿到计划按这个顺序过一遍，不遗漏

第一步：确认基本信息 - [] 处方剂量、分次数、分次量是否正确 - [] 纵横坐标单位 (Gy vs cGy, % vs cc)

第二步：靶区覆盖 - [] ☛ $V95 \geq 95\%$ (至少 95% 靶区体积接受 $\geq 95\%$ 处方剂量) - [] $D95 \geq$ 处方剂量的 95% - []

$D_{max} < 110\%$ 处方剂量 (热点不超标) - [] 热点位置: 在靶区内可接受, 在 OAR 内不可接受

第三步: 均匀性与适形度 - [] $HI = (D2 - D98) / D50$, 越接近 **0** 越好 - [] CI 越接近 **1** 越好

第四步: **OAR** 逐个过限量表 - [] 串联器官查 D_{max} (脊髓 45Gy、脑干 54Gy、视神经 54Gy) - [] 并联器官查 V_{xx} (肺 V20、肾 V20、肝 Dmean) - [] 该瘤种特殊 OAR (如乳腺→心脏 Dmean、下咽→腮腺 Dmean、胰腺→十二指肠 V50)

第五步: 综合判断 - [] 靶区覆盖 vs OAR 保护是否平衡合理 - [] 如有超标, 判断是否可接受 (临床获益 vs 毒副反应风险) - [] 给出结论: 计划可接受 / 需优化调整

🔗 考场时间分配建议: 第一步 30 秒 → 第二步 1 分钟 → 第三步 30 秒 → 第四步 2 分钟 → 第五步 1 分钟 🔗
最常见的坑: 单位看错 (cGy 当 Gy)、忘了看热点位置、漏查某个 OAR